



SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS PELOTAS
CSTSI: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET



LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND

Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

PELOTAS

2026

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

WeFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

Trabalho de Conclusão de Curso como requisito parcial à obtenção do título de Tecnólogo, do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas.

Orientadora: Prof.^a Dra. Marla Cristina da Silva Sopena

Coorientadora: Prof.^a Dra. Adriane Pires Rodrigues Ramires

PELOTAS

2026

TERMO DE APROVAÇÃO

WeFIND: Aplicativo para Localização e Divulgação de Animais Perdidos

por

LUIS HENRIQUE FONSECA VICTORIA

Este Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentado em ____ de _____ de 2026 como requisito parcial para a obtenção do título de Tecnólogo em Sistemas para Internet. O candidato foi arguido pela Banca Examinadora composta pelos professores abaixo assinados. Após deliberação, a Banca Examinadora considerou o trabalho aprovado.

Prof.^a Dr.^a Marla Cristina da Silva Sopeña
Orientadora

Prof.^a Dr.^a Adriane Pires Rodrigues Ramires
Coorientadora

Prof.^a Dr.^a Nome da Avaliadora
Avaliadora Interna

Prof. Me. Nome do Avaliador
Avaliador Interno

RESUMO

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento do WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa projetada para conectar tutores e a comunidade na localização, no resgate e na divulgação de animais de estimação perdidos e encontrados, além de incentivar a prática da adoção responsável. A concepção do projeto baseou-se em uma pesquisa prática com tutores e na análise comparativa de plataformas similares de mercado, identificando as principais dificuldades nos canais habituais de comunicação e estruturando os requisitos do software por meio de diagramas de modelagem UML. O sistema integra recursos de geolocalização para visualização de ocorrências em mapa interativo por proximidade em tempo real, busca avançada por características físicas do animal, canal de mensagens instantâneas privativo para contato direto entre as partes sem exposição de números de telefone e geração automatizada de cartazes padronizados contendo código QR para compartilhamento em redes sociais ou impressão física. O desenvolvimento tecnológico foi realizado utilizando o ecossistema React Native e Expo no ambiente móvel e a plataforma Supabase com banco de dados relacional PostgreSQL para os serviços de autenticação, armazenamento e sincronização de dados. Como resultado, o WeFIND consolida-se como uma ferramenta prática de utilidade pública e apoio à causa animal, oferecendo um ambiente centralizado, intuitivo e seguro para agilizar os processos de busca e facilitar o reencontro entre tutores e seus animais.

Palavras-chave: Animais perdidos. Aplicativos móveis. Geolocalização. React Native. Supabase. Sistemas colaborativos.

ABSTRACT

This paper presents the development of WeFIND, a collaborative mobile application designed to connect pet owners and the community in the search, rescue, and dissemination of information about lost and found domestic animals, as well as to encourage responsible adoption. The foundation of the project was based on practical research with pet owners and a comparative analysis of similar platforms, identifying the main gaps in traditional communication channels and structuring software requirements using UML modeling diagrams. The platform integrates real-time geolocation features for visualizing occurrences on an interactive map based on geographical proximity, advanced search by physical characteristics, an in-app private messaging channel for direct contact without exposing personal phone numbers, and automatic generation of standardized posters with QR codes for social media sharing or physical printing. Technological development was carried out using React Native and Expo in the mobile environment and the Supabase platform with a PostgreSQL relational database for authentication, storage, and data synchronization services. As a result, WeFIND establishes itself as a practical public utility tool in support of animal welfare, offering a centralized, intuitive, and secure environment to expedite search processes and facilitate the reunion of pets and their owners.

Keywords: Lost animals. Mobile applications. Geolocation. React Native. Supabase. Collaborative systems.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos	6
Figura 2 - Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos	7
Figura 3 - Meios habituais de divulgação utilizados em episódios de animais perdidos	8
Figura 4 - Nível de interesse e aceitação do mapa interativo e recursos de proximidade	9
Figura 5 - Interface da plataforma Viu Meu Pet	10
Figura 6 - Interface da plataforma PawBoost	11
Figura 7 - Interface da plataforma AlertPet	12
Figura 8 - Interface da plataforma Pet911	13
Figura 9 - Diagrama de Casos de Uso: Módulo Pré-Login (Usuário Visitante)	27
Figura 10 - Diagrama de Casos de Uso: Visão Geral do Sistema	28
Figura 11 - Diagrama de Classes Conceitual do Sistema Proposto	30
Figura 12 - Principais tecnologias que compõem o ecossistema WeFIND	36
Figura 13 - Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL	38
Figura 14 - Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto	40
Figura 15 - Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND	41
Figura 16 - Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND	43
Figura 17 - Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial: (a) Cores da Marca; (b) Cores de Publicação; (c) Neutros	44
Figura 18 - Telas Iniciais do Aplicativo WeFIND: (a) Login; (b) Apresentação (Modo Conhecer)	45
Figura 19 - Tela Inicial e Feed de Publicações de Animais Ativos	47
Figura 20 - Fluxo do Mapa Interativo: (a) Permissão; (b) Mapa; (c) Detalhes; (d) Rota GPS	48
Figura 21 - Tela de Detalhes Completos da Publicação	50
Figura 22 - Tela de Cadastro e Edição de Publicação de Animal	52
Figura 23 - Cartaz Digital de Busca de Animais com Código QR	54
Figura 24 - Tela de Chat Privativo em Tempo Real	56
Figura 25 - Painel de Filtros Avançados de Busca	58
Figura 26 - Tela de Perfil do Usuário e Conquistas de Guardião	60
Figura 27 - Tela do Perfil Digital do Pet	62

LISTA DE QUADROS

Quadro 1: Análise Comparativa dos Sistemas Similares	15
Quadro 2: Requisitos Funcionais do Sistema Proposto	18
Quadro 3: Requisitos Não Funcionais do Sistema Proposto	23
Quadro 4: Matriz de Testes Funcionais do WeFIND	65

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicações)
BaaS	<i>Backend-as-a-Service</i> (Back-end como Serviço)
CDN	<i>Content Delivery Network</i> (Rede de Distribuição de Conteúdo)
CETIC.br	Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
CNDL	Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
CRMV-RS	Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Rio Grande do Sul
CRUD	<i>Create, Read, Update, Delete</i> (Criar, Consultar, Atualizar e Excluir)
CSTSI	Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet
GPS	<i>Global Positioning System</i> (Sistema de Posicionamento Global)
HTTPS	<i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i> (Protocolo Seguro de Transferência de Hipertexto)
IA	Inteligência Artificial
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
IEC	<i>International Electrotechnical Commission</i>
IFSul	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense
IPB	Instituto Pet Brasil
ISO	<i>International Organization for Standardization</i>
JWT	<i>JSON Web Token</i>
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
OTP	<i>One-Time Password</i> (Código de Autenticação de Uso Único)
PNAD Contínua	Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
QR Code	<i>Quick Response Code</i> (Código de Resposta Rápida)
RF	Requisito Funcional
RLS	<i>Row Level Security</i> (Segurança em Nível de Linha)
RNF	Requisito Não Funcional
SPC	Serviço de Proteção ao Crédito
SUS	<i>System Usability Scale</i> (Escala de Usabilidade do Sistema)
UC	Caso de Uso (<i>Use Case</i>)
UML	<i>Unified Modeling Language</i> (Linguagem de Modelagem Unificada)
VS Code	Visual Studio Code
W3C	<i>World Wide Web Consortium</i>
WCAG	<i>Web Content Accessibility Guidelines</i> (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web)
WIP	<i>Work in Progress</i> (Trabalho em Andamento)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	1
2	O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO BRASIL	3
3	METODOLOGIA	5
3.1	Metodologia e Procedimentos da Pesquisa	5
3.1.1	Pesquisa de Viabilidade com a Comunidade (Levantamento de Campo)	5
3.1.2	Análise Comparativa de Sistemas Similares	9
3.2	Metodologia de Desenvolvimento de Software	16
3.2.1	Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental	16
3.2.2	O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas no Trello	16
3.2.3	Etapas do Processo de Desenvolvimento	17
4	ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND	18
4.1	Engenharia e Levantamento de Requisitos	18
4.1.1	Requisitos Funcionais	18
4.1.2	Requisitos Não Funcionais	23
4.2	Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema	25
4.2.1	Diagramas de Casos de Uso	26
4.2.2	Diagrama de Classes Conceituais	29
5	A PLATAFORMA WeFIND	32
5.1	Justificativa da Abordagem Móvel em Relação à Web	33
6	TECNOLOGIAS UTILIZADAS E BANCO DE DADOS	35
6.1	Tecnologias Utilizadas no Desenvolvimento Móvel	35
6.2	Serviços em Nuvem e Banco de Dados PostgreSQL	37
6.3	Ferramentas Auxiliares de Apoio	39
7	DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND	41
7.1	Tipografia e Hierarquia Visual	41
7.2	Identidade Visual e Conceito do Aplicativo	42
7.3	Paleta Cromática Oficial	43
7.4	Funcionamento e Telas do Aplicativo	45

8	TESTES E AVALIAÇÃO DE USABILIDADE	64
8.1	Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta	64
8.2	Avaliação de Usabilidade (Método SUS)	64
8.2.1	Análise Quantitativa (Score SUS e Eficiência)	66
8.2.2	Análise Qualitativa (Opinião dos Participantes)	66
8.3	Desempenho e Tempos de Resposta	66
9	CONSIDERAÇÕES FINAIS	67
9.1	Dificuldades Encontradas	67
9.2	Trabalhos Futuros	68
	REFERÊNCIAS	69
	APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO	73
	APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)	81
	APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)	84

1 INTRODUÇÃO

A convivência com animais de estimação consolidou-se como um elemento expressivo na estrutura dos lares brasileiros. De acordo com os levantamentos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), os animais de estimação estão presentes em quase metade dos domicílios no país. Dados do Instituto Pet Brasil (IPB, 2023) apontam que a população de animais de estimação ultrapassa 149 milhões no território nacional, totalizando dezenas de milhões de animais integrados à rotina das famílias. Essa estreita relação afetiva elevou os cuidados com a saúde e a integridade desses animais, fazendo com que episódios de fuga e desaparecimento causem forte abalo emocional aos tutores e demandem rápida mobilização comunitária (INSTITUTO PET BRASIL, 2023).

Apesar da importância dos animais no cotidiano das famílias, a perda acidental de cães e gatos nas cidades continua sendo um problema recorrente e de difícil solução. A circulação desorientada de animais em vias públicas acarreta riscos sanitários, atropelamentos e sobrecarga de abrigos e protetores voluntários (CRMV-RS, 2024). Essa vulnerabilidade ficou ainda mais evidente durante os eventos climáticos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul em 2024, quando milhares de animais foram separados de seus tutores durante os resgates de emergência, revelando a fragilidade dos meios tradicionais de identificação e localização (UOL, 2024).

Historicamente, a busca por animais perdidos sempre dependeu da fixação de cartazes em papel nos postes e do contato direto entre vizinhos. Com a popularização dos smartphones, que se tornaram o principal meio de acesso à internet no Brasil (CNDL; SPC BRASIL, 2024), a divulgação passou a ocorrer também por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas. No entanto, essas plataformas não foram projetadas para ocorrências de achados e perdidos: as publicações perdem visibilidade rapidamente nas linhas do tempo, não possuem organização geográfica por mapa e muitas vezes expõem dados pessoais e telefones a riscos de golpes e trotes. No cenário atual, ainda há carência de ferramentas gratuitas, colaborativas e focadas na localização imediata do animal.

Diante desse cenário, este trabalho apresenta o desenvolvimento do sistema WeFIND, um aplicativo móvel colaborativo criado para centralizar e agilizar a localização e divulgação de animais perdidos e encontrados, além de apoiar a adoção responsável. A plataforma organiza as ocorrências sobre um mapa interativo em tempo real, permitindo identificar visualmente animais na vizinhança. Para qualificar as buscas, o sistema padroniza o cadastro com fotos e traços essenciais do animal como espécie, raça, porte e pelagem, oferece um canal de mensagens privativo entre os usuários, automatiza a geração de cartazes com código QR para impressão física e

disponibiliza o Perfil Digital do Pet para identificação preventiva.

O objetivo central desta pesquisa é desenvolver uma aplicação móvel colaborativa que auxilie tutores e a comunidade na localização e divulgação de animais perdidos e encontrados. Para alcançar esse propósito, o trabalho estrutura-se no cumprimento de metas específicas que envolvem a realização de uma pesquisa prática com a comunidade para identificar as principais dificuldades na busca por animais, a avaliação técnica de sistemas similares existentes no mercado, o levantamento e a documentação detalhada dos requisitos funcionais e não funcionais, a elaboração da modelagem conceitual em notação UML, o projeto da interface centrado na experiência do usuário, a implementação do sistema utilizando React Native e Supabase e, por fim, a realização de testes funcionais e de usabilidade com voluntários do público-alvo.

A relevância social deste projeto está em fornecer uma ferramenta prática e acessível para diminuir o tempo de busca e apoiar a causa animal. Do ponto de vista técnico e acadêmico, o trabalho justifica-se pela oportunidade de integrar conhecimentos de Engenharia de Software, programação para dispositivos móveis, bancos de dados e design de interface desenvolvidos ao longo do Curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet do IFSul.

A metodologia adotada combina pesquisa descritiva com desenvolvimento tecnológico baseado no modelo incremental, utilizando o método ágil Kanban por meio da ferramenta Trello para o acompanhamento sistemático de cada etapa.

O restante desta monografia está organizado em capítulos sequenciais. O Capítulo 2 contextualiza o crescimento da população de animais domésticos no Brasil, as problemáticas decorrentes de fugas e as limitações dos meios tradicionais de busca. O Capítulo 3 detalha os procedimentos metodológicos da pesquisa de campo com tutores, o estudo comparativo de sistemas similares e a metodologia ágil de desenvolvimento de software. O Capítulo 4 formaliza a engenharia de requisitos funcionais e não funcionais e a modelagem conceitual do sistema WeFIND em diagramas da UML. O Capítulo 5 apresenta a concepção da plataforma WeFIND, a motivação empírica pessoal que originou o projeto, seus quatro pilares conceituais norteadores e a justificativa da abordagem móvel em relação à web. O Capítulo 6 descreve as tecnologias do ecossistema de desenvolvimento e a modelagem lógica relacional do banco de dados PostgreSQL com políticas de segurança RLS no Supabase. O Capítulo 7 aborda o projeto de design de interface centrado no usuário, detalhando a tipografia Roboto, a identidade visual e as telas do aplicativo com análise detalhada de seus elementos. O Capítulo 8 documenta o planejamento, a execução e os resultados dos testes funcionais de caixa-preta e da avaliação de usabilidade pela escala SUS. Por fim, o Capítulo 9 reúne as considerações finais, as dificuldades técnicas superadas e as propostas de trabalhos futuros.

2 O CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NO BRASIL

A presença dos animais de estimação na vida dos brasileiros tem crescido de forma constante, transformando o modo como a sociedade se relaciona com cães e gatos. Segundo levantamentos da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2023), quase metade dos lares brasileiros conta com pelo menos um cão ou gato integrado ao ambiente familiar. Em números absolutos, dados divulgados pelo Instituto Pet Brasil (2023) apontam que a população de animais de estimação no país ultrapassou a marca expressiva de 149 milhões de indivíduos. Essa convivência diária consolida os animais como verdadeiros membros da rotina das famílias, tornando a guarda responsável e o bem-estar animal assuntos de grande importância para as cidades (INSTITUTO PET BRASIL, 2023).

No entanto, à medida que a população de animais cresce nos centros urbanos, aumenta também a ocorrência de fugas e desaparecimentos. Quando um cão ou gato escapa para a rua, as primeiras horas após o sumiço são determinantes para o sucesso do resgate. Desorientado e assustado com o barulho do trânsito, o animal tende a se afastar rapidamente de casa, percorrendo longas distâncias sem rumo e enfrentando perigos constantes, como atropelamentos, falta de alimento, chuvas fortes e agressões físicas. Essa vulnerabilidade atinge níveis ainda mais graves durante situações de calamidade pública e desastres naturais, a exemplo das enchentes históricas que afetaram o estado do Rio Grande do Sul em 2024, quando milhares de animais foram separados abruptamente de seus tutores, sobrecarregando voluntários e protetores independentes (CRMV-RS, 2024; UOL, 2024).

Apesar da gravidade desse problema, as alternativas tradicionais comumente empregadas pela população para encontrar animais perdidos apresentam limitações operacionais severas. O método mais antigo, que consiste na confecção e fixação manual de cartazes de papel em postes, muros e estabelecimentos comerciais, exige gastos financeiros com impressão, demanda tempo excessivo para colagem e possui alcance geográfico restrito ao quarteirão imediato. Além disso, os cartazes impressos degradam-se rapidamente com a exposição à chuva e ao vento, perdendo sua legibilidade em poucos dias.

Com a difusão da internet, os tutores passaram a utilizar redes sociais generalistas, como Facebook e Instagram, e grupos de mensagens instantâneas no WhatsApp. Embora alcancem um número maior de pessoas, esses canais não foram projetados para situações de emergência e resgate. Neles, as postagens perdem alcance aceleradamente à medida que novas mensagens entram no fluxo do feed, as informações ficam espalhadas em comentários paralelos e não existem recursos de busca organizados por mapa ou proximidade geográfica. Outro obstáculo crítico reside na

privacidade: para viabilizar o contato, os tutores sentem-se forçados a publicar seus números de telefone e endereços pessoais de forma aberta, ficando expostos a trotes, tentativas de extorsão e fraudes financeiras.

Por outro lado, o avanço tecnológico estabeleceu o smartphone como o principal meio de acesso à internet nos lares brasileiros (CETIC.br, 2023; CNDL; SPC BRASIL, 2024). A presença constante dos aparelhos celulares permite conectar moradores em redes de apoio comunitário em tempo real (CASTELLS, 2022). No âmbito da computação, pesquisas indicam que aplicações móveis dedicadas com recursos de geolocalização e mapas interativos apresentam alto potencial para agilizar a localização de animais perdidos (SOUZA et al., 2022). Ao permitir que as pessoas visualizem ocorrências por proximidade, registrem fotos com o ponto exato da ocorrência e conversem por canais seguros sem divulgar dados particulares, a tecnologia móvel preenche as falhas deixadas pelos métodos convencionais.

Para construir uma solução tecnológica que responda com precisão a essas necessidades, foi fundamental consultar diretamente os tutores e analisar as plataformas disponíveis no mercado. O Capítulo 3 apresenta a metodologia adotada na pesquisa, detalhando o levantamento de campo realizado com a comunidade e o estudo comparativo de sistemas similares.

3 METODOLOGIA

A condução deste trabalho divide-se em duas partes complementares e integradas. A primeira parte compreende os procedimentos de pesquisa científica, responsáveis por investigar o problema real do desaparecimento de animais, diagnosticar as necessidades dos tutores e mapear as deficiências das soluções tecnológicas existentes no mercado. A segunda parte estabelece a metodologia de engenharia de software aplicada ao desenvolvimento da aplicação móvel proposta, definindo o modelo de ciclo de vida do sistema, o método ágil de controle de tarefas e as etapas técnicas percorridas desde a concepção inicial até a validação com usuários finais.

3.1 Metodologia e Procedimentos da Pesquisa

Para estruturar as decisões de projeto e garantir rigor acadêmico, a pesquisa foi organizada segundo a taxonomia proposta por Gil (2022) e Lakatos e Marconi (2021). Quanto à natureza, classifica-se como pesquisa aplicada, pois visa solucionar um problema prático da sociedade relativo à demora e às dificuldades na localização de animais de estimação desaparecidos, resultando na concepção de uma ferramenta funcional e acessível.

Em relação à abordagem do problema, adota-se um caráter quali-quantitativo integrado. O viés quantitativo envolve a tabulação estatística das respostas obtidas no formulário diagnóstico e a mensuração numérica da usabilidade pelo protocolo SUS. Por sua vez, a dimensão qualitativa compreende a análise das dificuldades relatadas pelos tutores, o estudo crítico das interfaces de sistemas similares e a avaliação das opiniões expressas pelos voluntários durante os testes práticos.

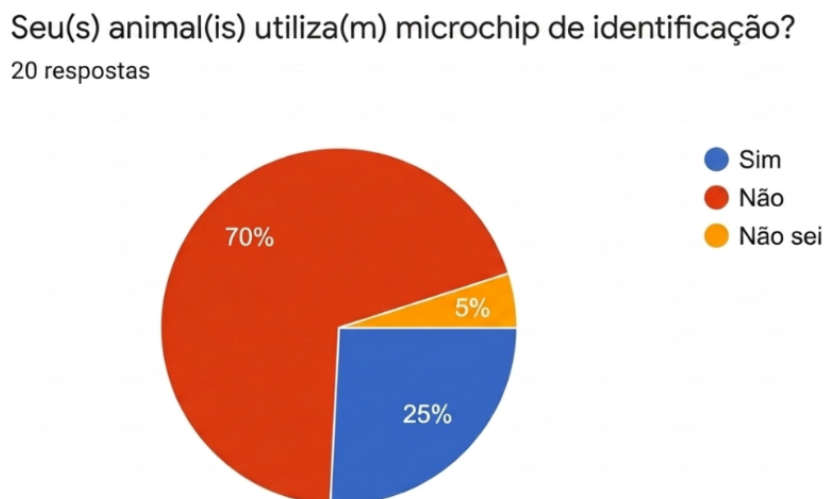
Quanto aos objetivos gerais, o estudo assume perfil exploratório e descritivo. O aspecto exploratório proporcionou maior aproximação com os desafios e sentimentos de angústia enfrentados pelos tutores, ao passo que o caráter descritivo permitiu mapear e correlacionar os canais habituais de divulgação e os recursos das ferramentas concorrentes. Por fim, quanto aos procedimentos técnicos, combinou-se o levantamento bibliográfico em livros, artigos e normas técnicas, a pesquisa de campo mediante questionário estruturado com tutores e protetores, e a análise comparativa direta sobre plataformas existentes no mercado.

3.1.1 Pesquisa de Viabilidade com a Comunidade (Levantamento de Campo)

A coleta primária de dados foi realizada por meio de um questionário estruturado online elaborado na plataforma Google Forms (cujo instrumento estruturado encontra-se documentado na íntegra no Apêndice B, Seção B.1), submetido a 20 participantes voluntários, incluindo tutores de animais domésticos, protetores independentes e pessoas engajadas na causa animal.

O formulário iniciou investigando os hábitos preventivos de identificação animal adotados pelos tutores no cotidiano, consultando os voluntários a respeito do uso de microchips eletrônicos em seus animais de estimação, conforme ilustrado na Figura 1.

Figura 1: Adesão ao uso de microchip de identificação em animais domésticos



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

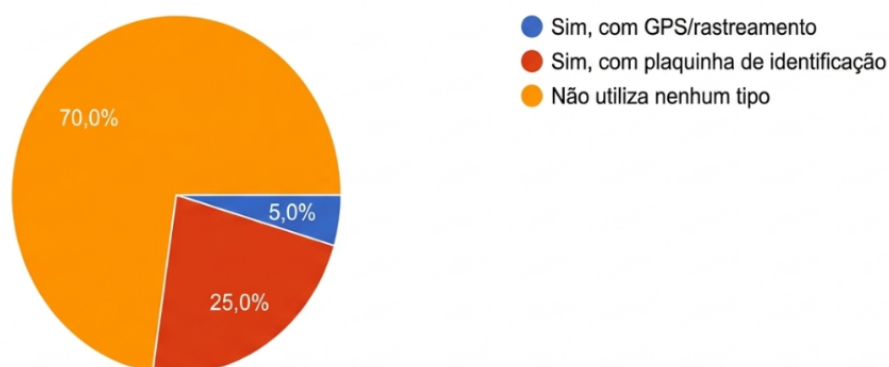
Os dados da Figura 1 revelam que a expressiva maioria dos animais (70%, totalizando 14 respostas) não utiliza microchip de identificação, somando-se a 5% (1 resposta) de participantes que declararam não saber responder. Apenas 25% dos respondentes (5 participantes) afirmaram que seus animais são microchipados, evidenciando uma baixa adesão a esse método de identificação entre os participantes da pesquisa.

Em paralelo à identificação eletrônica interna, o questionário avaliou os métodos externos e visuais empregados pelos tutores no cotidiano, investigando a utilização de coleiras de identificação (Figura 2).

Figura 2: Utilização de coleiras de identificação em animais domésticos

Seu(s) animal(is) utilizam algum tipo de coleira de identificação?

20 respostas

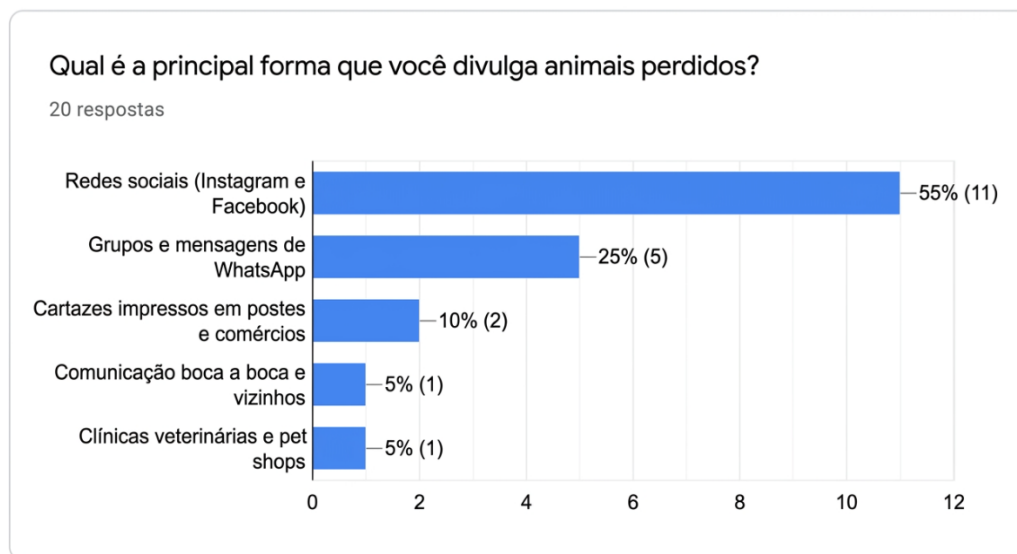


Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Conforme ilustrado na Figura 2, a expressiva maioria dos entrevistados (70%, totalizando 14 respostas) indicou que seus animais não utilizam nenhum tipo de coleira de identificação. Entre os que adotam algum recurso, 25% (5 respostas) utilizam plaquinha de identificação convencional e apenas 5% (1 resposta) contam com coleira equipada com GPS ou rastreamento. Os dados revelam que a maior parte dos animais circula sem qualquer forma externa de identificação visual.

Na sequência, o questionário mapeou o comportamento prático dos participantes durante episódios reais de desaparecimento, identificando os canais digitais e analógicos mais acionados para a divulgação da ocorrência. A Figura 3 apresenta os meios habituais de busca apontados pelos voluntários.

Figura 3: Meios habituais de divulgação utilizados em episódios de animais perdidos



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

Os dados da Figura 3 indicam que a quase totalidade dos participantes concentra seus esforços nas redes sociais convencionais (11 respostas, equivalentes a 55%) e nos grupos de troca de mensagens do WhatsApp (5 respostas, ou 25%). Em contrapartida, as mídias impressas tradicionais, a exemplo de cartazes fixados em postes e comércios locais, somaram apenas 2 escolhas (10%), ao passo que a busca presencial com vizinhos e avisos em clínicas veterinárias representaram 5% cada.

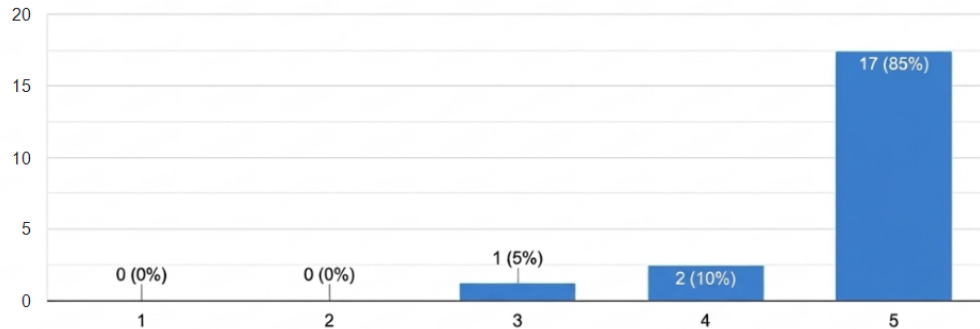
Apesar da ampla utilização das redes sociais genéricas, os participantes relataram obstáculos críticos: as postagens perdem alcance aceleradamente devido ao fluxo contínuo de novas publicações no feed, não há filtros espaciais que limitem o aviso ao bairro do desaparecimento e dados cruciais dispersam-se em comentários paralelos.

Para solucionar esse problema de alcance e dispersão geográfica, avaliou-se o interesse dos voluntários em relação a uma aplicação móvel dedicada que integrasse mapa georreferenciado por GPS e filtros de proximidade. O resultado está ilustrado na Figura 4.

Figura 4: Nível de interesse e aceitação do mapa interativo e recursos de proximidade

O quão útil é visualizar animais perdidos, encontrados e avistados em um mapa interativo por raio de distância da sua localização atual?

20 respostas



Fonte: Dados da pesquisa (Google Forms, 2026)

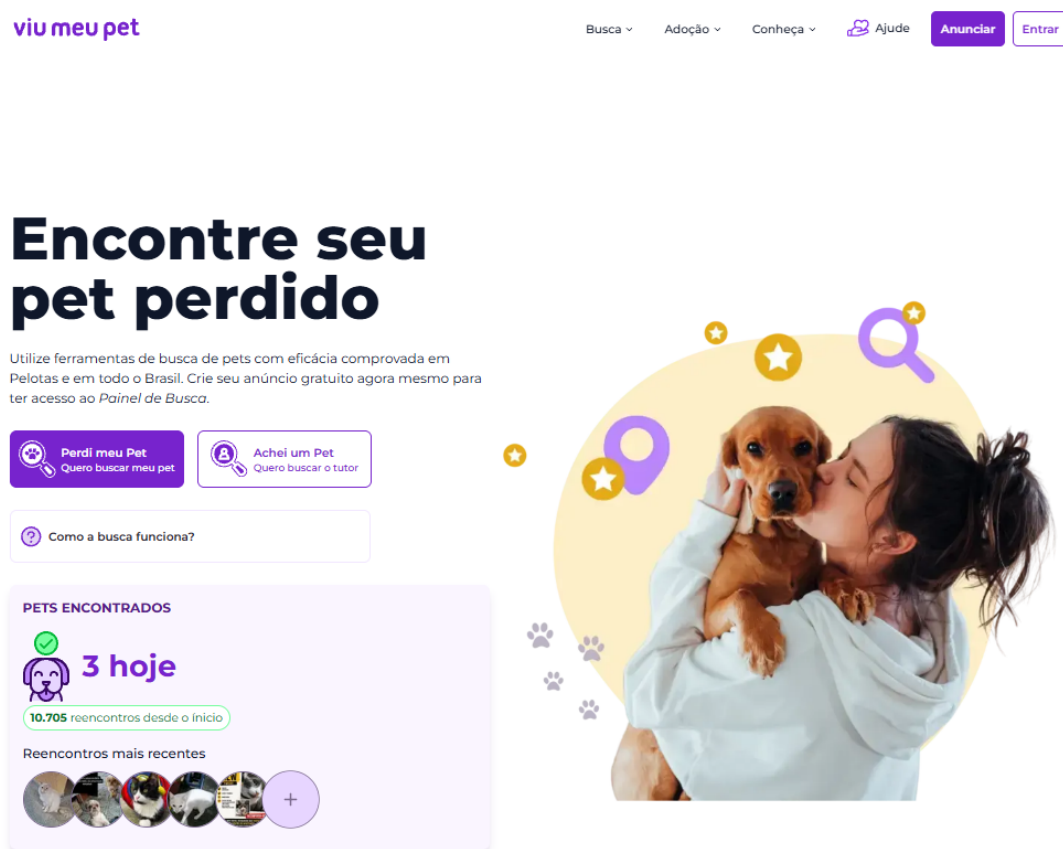
A aceitação verificada na Figura 4 foi amplamente favorável: 17 participantes (85%) atribuíram nota máxima 5 à utilidade do mapa interativo com filtro de proximidade, 2 participantes (10%) indicaram nota 4 e apenas 1 participante (5%) atribuiu nota 3, sem nenhum registro de notas 1 ou 2. Esse resultado demonstra que 95% dos voluntários consideram a visualização em mapa de extrema utilidade, evidenciando a carência de uma solução tecnológica gratuita e dedicada à causa do reencontro.

3.1.2 Análise Comparativa de Sistemas Similares

Para conhecer as soluções existentes e identificar pontos de melhoria para o projeto, realizou-se uma análise comparativa com base nos critérios de usabilidade e experiência do usuário propostos por Amstel (2024). Foram analisadas quatro plataformas representativas da área: *Viu Meu Pet*, *PawBoost*, *AlertPet* e *Pet911*.

Viu Meu Pet: Trata-se de uma das plataformas brasileiras mais difundidas na área, oferecendo portal web e aplicativo móvel (Figura 5).

Figura 5: Interface da plataforma Viu Meu Pet



Fonte: Viu Meu Pet (2026)

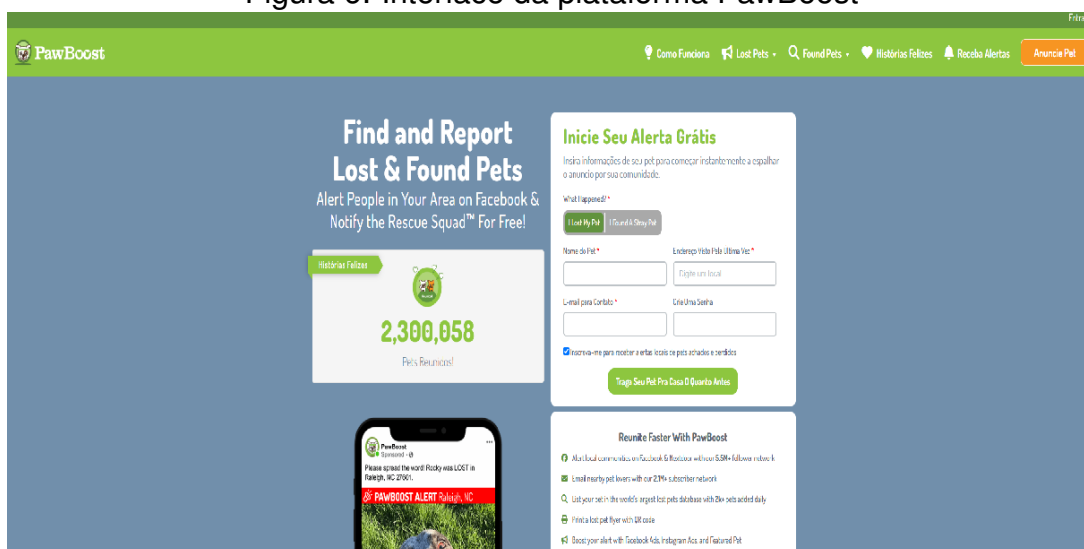
A interface inicial da plataforma (Figura 5) exibe em seu topo o logotipo institucional acompanhado por links de navegação rápida (“Busca”, “Adoção” e “Conheça”), o botão de apoio comunitário (“Ajude”), o botão roxo destacado para inserção de anúncios (“Anunciar”) e o atalho para login (“Entrar”). O corpo central destaca a chamada principal “Encontre seu pet perdido” seguida de dois botões primários de triagem: “Perdi meu Pet (Quero buscar meu pet)” com fundo roxo e “Achei um Pet (Quero buscar o tutor)” com contorno, além do link explicativo “Como a busca funciona?”. No canto inferior esquerdo, um cartão apresenta métricas em tempo real sob o título “Pets Encontrados”, indicando “3 hoje” e “10.705 reencontros desde o início”, ao lado de fotografias em miniatura dos animais resgatados. À direita, uma ilustração fotográfica reforça a conexão afetiva entre tutor e animal.

Como pontos positivos, o sistema possui ampla visibilidade comunitária no Brasil, disponibiliza recursos gratuitos como painel de busca, gerador de imagens para redes sociais, cartazes com código QR para impressão e cruzamento automático de anúncios por inteligência artificial, além de serviços pagos de destaque. No entanto,

sua navegação é centrada em listagens estáticas separadas por estado e cidade, sem integração fluida com mapa georreferenciado em tempo real por GPS. Outro problema crítico reside na comunicação: a plataforma não oferece chat interno privativo, expondo números particulares de telefone em anúncios públicos.

PawBoost: Plataforma internacional com mais de sete milhões de membros cadastrados em sua rede de voluntários (*Rescue Squad™*), acessível via web e aplicativos para Android e iOS (Figura 6).

Figura 6: Interface da plataforma PawBoost



Fonte: PawBoost (2026)

A interface principal da plataforma (Figura 6) estrutura-se com uma barra superior em tom verde que abriga o logotipo, atalhos de navegação (“Como Funciona”, “Lost Pets”, “Found Pets”, “Histórias Felizes”, “Receba Alertas”) e o botão alaranjado de chamada à ação “Anuncie Pet”. No canto superior direito, há o link para autenticação (“Entrar”). Na lateral esquerda, visualiza-se a chamada de impacto “Find and Report Lost & Found Pets”, acompanhada pelo contador de impacto comunitário (“2,300,058 Pets Reunidos!”) e uma maquete de smartphone demonstrando o formato de alerta geolocalizado compartilhado no Facebook. Na lateral direita, destaca-se o cartão com formulário direto “Inicie Seu Alerta Grátis”, contendo botões de seleção de ocorrência (“I Lost My Pet” e “I Found A Stray Pet”), campos para nome do pet, último endereço visto, e-mail para contato, senha e o botão verde de submissão “Traga Seu Pet Pra Casa O Quanto Antes”, acompanhado pela lista dos recursos da rede.

Entre os pontos fortes, destacam-se a postagem automatizada em páginas de redes sociais, alertas por e-mail e notificações móveis para voluntários locais. Contudo, a plataforma apresenta fortes barreiras para uso no Brasil: sua segmentação

territorial é desenhada para códigos postais norte-americanos e os planos pagos de impulsionamento demandam cobrança em moeda estrangeira (dólar americano), restringindo o acesso financeiro da população local.

AlertPet: Iniciativa nacional estruturada como portal web que atua no modelo de “carro de som digital”, intermediando campanhas patrocinadas de busca regional (Figura 7).

Figura 7: Interface da plataforma AlertPet



Fonte: AlertPet (2026)

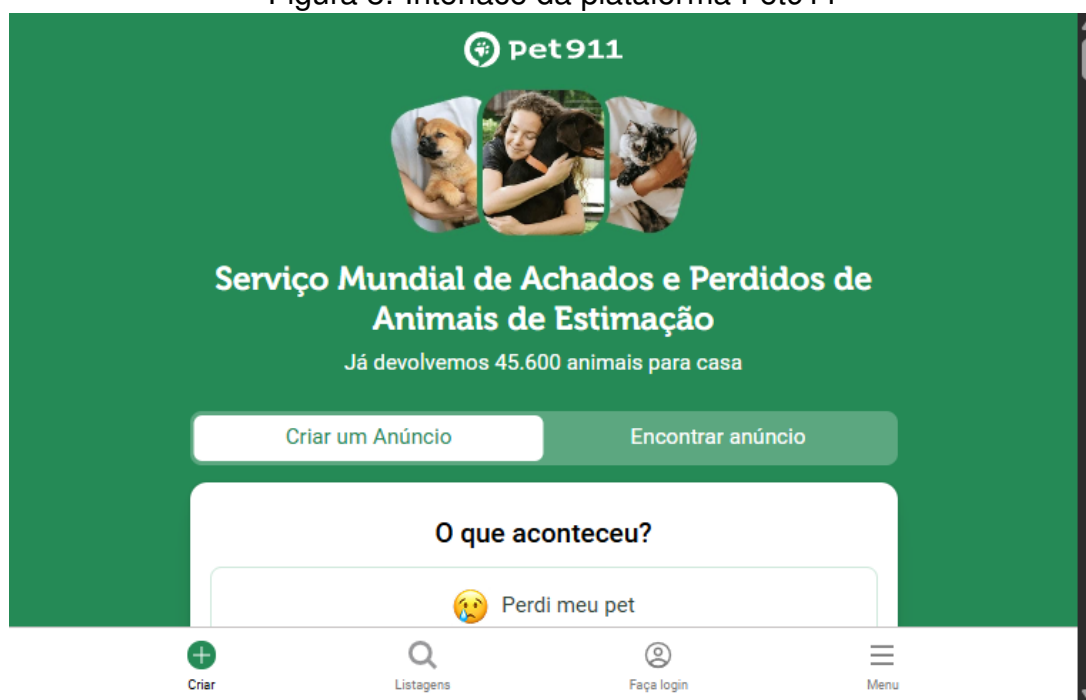
Conforme apresentado na Figura 7, a página inicial organiza-se com um cabeçalho limpo contendo o logotipo no canto superior esquerdo, um card flutuante centralizado que simula uma notificação em tempo real (“Novo pet perdido em São Paulo – Ajude a encontrar Pudim” acompanhado de foto e botão “Ver caso”) e ícones de sino de alertas e menu hambúrguer. No quadrante esquerdo inferior, destaca-se o título de grande porte “Encontre seu pet com a maior rede de busca do Brasil”, acompanhado por dados de prova social com avatares de tutores (“4.862 casos” e nota “4.9 com 629 avaliações”), o botão verde de ação primária “+ Anunciar Pet” e o botão secundário “Como Funciona”. Na composição visual da direita, exibe-se uma tutora segurando seu cão e celular, sobreposta por um recorte de mapa indicando o ponto de sumiço

(“Visto aqui”) e uma notificação instantânea simulada (“AlertPet Alerta: Bob foi localizado!”).

A proposta central do *AlertPet* consiste na criação profissional de cartazes digitais e na veiculação de campanhas pagas altamente geolocalizadas em redes sociais no raio onde o animal sumiu, com envio de relatórios formais de métricas. Contudo, operando prioritariamente como um serviço comercial de mídia paga, a ferramenta não disponibiliza um aplicativo móvel integrado, não conta com mapa interativo gratuito com GPS em tempo real e condiciona o alcance das buscas à contratação de pacotes comerciais.

Pet911: Plataforma de abrangência internacional com versão dedicada ao público brasileiro, focada na centralização de anúncios de achados e perdidos de animais domésticos (Figura 8).

Figura 8: Interface da plataforma Pet911



Fonte: Pet911 (2026)

A interface inicial do Pet911 (Figura 8) adota uma composição visual mobile-first centrada na cor verde esmeralda. No topo, destaca-se o logotipo acompanhado por três molduras fotográficas circulares exibindo tutores e animais acolhidos. Abaixo, figura a chamada central “Serviço Mundial de Achados e Perdidos de Animais de Estimação”, acompanhada pela métrica de alcance “Já devolvemos 45.600 animais para casa”. O sistema disponibiliza duas abas superiores para alternância rápida de objetivo (o botão ativo em fundo branco “Criar um Anúncio” e o botão semitransparente

“Encontrar anúncio”), seguido por um cartão de triagem inicial com o título “O que aconteceu?” e o botão de acionamento ilustrado “Perdi meu pet”. Na extremidade inferior, fixa-se uma barra de navegação com quatro ícones funcionais: “+ Criar”, “Listagens”, “Faça login” e “Menu”.

Como pontos positivos, o Pet911 oferece ampla base de dados, fluxo simplificado de cadastro preliminar e geração automática de cartazes digitais. No entanto, o sistema apresenta carências expressivas na camada interativa: as buscas dependem de listagens tabulares por cidades, não havendo navegação dinâmica em mapa com traçado de rotas por GPS em tempo real, nem canal privativo de troca de mensagens instantâneas, além de condicionar o impulsionamento comunitário a pacotes tarifados.

Quadro 1: Análise Comparativa dos Sistemas Similares			
Nome	Definição	Funcionalidades	Pontos Positivos
Viu Meu Pet	Plataforma web e móvel nacional para cadastro, busca e divulgação de animais perdidos e encontrados.	Cadastro nos achados e perdidos e Facebook, gerador de imagens para redes, cartazes com QR Code para impressão e cruzamento automático por IA, além de serviços pagos (anúncio em destaque, impulsionamento e carro de som).	Grande visibilidade no Brasil, variedade de ferramentas visuais gratuitas (cartazes e IA) e opções escaláveis para ampliar o alcance do resgate.
PawBoost	Plataforma internacional (web e móvel) voltada a alertas rápidos e engajamento comunitário em resgates.	Postagem em páginas locais do Facebook, alertas por e-mail e push para voluntários (<i>Rescue Squad</i> TM), mural de busca e gerador de cartazes, com opção de anúncios patrocinados no Facebook.	Grande rede comunitária de voluntários, automação de alertas para grupos locais e notificações diretas no celular.
AlertPet	Serviço nacional baseado em portal web que atua como um “carro de som digital”, intermediando campanhas de busca.	Criação de cartazes digitais pela equipe, veiculação de anúncios geolocalizados nas redes sociais no raio do sumiço, relatórios de métricas (Reportei) e suporte via WhatsApp.	Alcance regional rápido que independe da rede de contatos pessoal do tutor, segmentação geográfica profissional e relatórios formais de desempenho.
Pet911	Plataforma web e móvel internacional (com versão no Brasil) de achados e perdidos de animais domésticos.	Cadastro simplificado de ocorrências, busca por listagem territorial, geração de cartazes para impressão e planos de divulgação patrocinada paga (redes sociais e e-mails).	Ampla base de registros internacionais, interface mobile simplificada, processos rápidos de publicação inicial e suporte a alertas comunitários.

3.2 Metodologia de Desenvolvimento de Software

A construção do aplicativo exigiu uma forma ágil de trabalho, capaz de transformar as ideias da pesquisa em um aplicativo funcional, estável e fácil de usar. Como explicam Pressman e Maxim (2021) e Valente (2023), o desenvolvimento moderno de aplicativos para celular precisa de flexibilidade para receber melhorias contínuas, evitando modelos rígidos que deixam os testes apenas para o final do projeto.

3.2.1 Abordagem Ágil e Ciclo de Vida Incremental

Adotou-se o modelo de desenvolvimento em partes (incremental e iterativo) (VALENTE, 2023). Nesse modelo, o aplicativo não é construído todo de uma vez; em vez disso, cada funcionalidade é planejada, programada e testada passo a passo.

O primeiro incremento concentrou-se na infraestrutura de segurança e persistência (telas de autenticação, cadastro e sessão no Supabase Auth). O segundo incremento estabeleceu o núcleo geográfico da aplicação (feed de publicações e mapa interativo com GPS via Expo Location). O terceiro incremento abrangeu a criação e edição de ocorrências de animais com upload otimizado de fotografias. O quarto incremento incorporou os recursos de comunicação privativa (chat em tempo real via WebSockets). Por fim, o quinto incremento integrou recursos complementares de utilidade pública: a geração de cartazes digitais com código QR para impressão e o Perfil Digital do Pet com código QR para identificação preventiva do animal.

3.2.2 O Método Visual Kanban e a Gestão de Tarefas no Trello

Para assegurar o ritmo contínuo de produção e a rastreabilidade das atividades, adotou-se o método visual Kanban, operacionalizado através da plataforma de gestão de projetos Trello (TRELLO, 2026). A rotina de trabalho apoiou-se em três princípios essenciais: a visualização contínua de todo o fluxo de trabalho por meio de cartões descritivos contendo requisitos claros, a limitação estrita do trabalho em andamento (Work in Progress) para manter o foco na conclusão e validação de cada parte antes de abrir novas demandas, e o gerenciamento ativo do fluxo de produção para evitar retrabalhos e assegurar o cumprimento dos prazos acadêmicos.

Na prática, o quadro no Trello foi estruturado em cinco etapas sequenciais de controle. O fluxo iniciava-se no Backlog Geral, que reunia todos os requisitos funcionais e técnicos derivados da pesquisa inicial. Em seguida, as tarefas priorizadas para execução imediata eram transferidas para a lista A Fazer. Durante a fase de escrita de código-fonte no editor ou modelagem de diagramas, os cartões permaneciam na lista Em Andamento. Uma vez concluída a implementação, a funcionalidade avançava para Em Testes e Revisão, onde passava por inspeções de interface e testes em dispositivos físicos. Por fim, após a validação completa e o versionamento do código no

GitHub, a atividade era finalizada na coluna Concluído.

3.2.3 Etapas do Processo de Desenvolvimento

O projeto percorreu quatro etapas sistemáticas ao longo do ciclo de desenvolvimento. A primeira etapa correspondeu à concepção e ao levantamento de requisitos, na qual as respostas do questionário com a comunidade e a análise das ferramentas concorrentes foram consolidadas na definição de 43 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais, apresentados no Capítulo 4.

A segunda etapa compreendeu a modelagem conceitual e o projeto de interface, englobando a criação dos diagramas de casos de uso e classes no software Astah UML (ASTAH, 2026), a estruturação do modelo relacional de banco de dados e o desenho iterativo das telas e da identidade visual na ferramenta Figma (FIGMA, 2026).

A terceira etapa consistiu na implementação e codificação modular do sistema, com a escrita do código-fonte em TypeScript no Visual Studio Code, adotando a biblioteca React Native (REACT NATIVE, 2026) e o ecossistema Expo (EXPO, 2026) na camada cliente, e a plataforma Supabase (SUPABASE, 2026) para serviços de autenticação, banco de dados PostgreSQL e armazenamento em nuvem, com controle de versão no Git e GitHub (apresentados nos Capítulos 5 e 6).

Por fim, a quarta etapa envolveu os testes, a validação técnica e a avaliação de usabilidade da aplicação, abrangendo a execução de testes funcionais de caixa-preta para conferência das regras operacionais e a aplicação prática do protocolo internacional System Usability Scale com 20 voluntários, cujos resultados são detalhados no Capítulo 7.

A união entre a pesquisa com os usuários, a organização pelo método Kanban e as boas práticas de engenharia de software sustentou a construção de uma aplicação estável e eficiente. O Capítulo 4 apresenta em detalhes os requisitos e os modelos conceituais do sistema WeFIND.

4 ANÁLISE E MODELAGEM DO SISTEMA WeFIND

A partir dos dados da pesquisa com a comunidade e das limitações identificadas nos aplicativos similares (Capítulo 3), este capítulo apresenta os requisitos e a modelagem do sistema proposto. Como explica Valente (2023), a análise e a modelagem organizam o funcionamento do software, transformando as necessidades práticas dos usuários em regras bem definidas para orientar o desenvolvimento e os testes do aplicativo.

Neste capítulo, são apresentados os 43 requisitos funcionais e os 14 requisitos não funcionais definidos para a solução tecnológica, acompanhados da modelagem conceitual e comportamental expressa por meio de diagramas da *Unified Modeling Language* (UML).

4.1 Engenharia e Levantamento de Requisitos

Segundo Valente (2023), os requisitos funcionais definem o que o sistema deve fazer, ou seja, as ações e os serviços que o aplicativo coloca à disposição dos usuários. Com base nisso, o Quadro 2 relaciona os 43 requisitos funcionais definidos para o aplicativo, detalhando as rotinas de cadastro, consulta, alteração e exclusão de cada módulo.

4.1.1 Requisitos Funcionais

Quadro 2: Requisitos Funcionais		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF01	Cadastrar Usuário	Permitir a criação de conta fornecendo nome completo, e-mail, telefone e senha de acesso.
RF02	Autenticar Usuário (Login)	Validar credenciais de acesso e iniciar sessão persistente no aplicativo via Supabase Auth.
RF03	Redefinir Senha de Acesso	Permitir a recuperação de conta esquecida por meio de envio de link ou código seguro de redefinição.
RF04	Consultar Perfil de Usuário	Exibir informações de cadastro, foto de perfil, dados de contato e histórico de atividades do usuário.
RF05	Editar Dados de Perfil	Permitir a atualização de nome, imagem de exibição, número de telefone e localidade de residência.
Continua na próxima página		

Quadro 2: Requisitos Funcionais (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF06	Encerrar Sessão (Logout)	Finalizar a sessão ativa no dispositivo móvel de forma segura, limpando dados temporários e credenciais em cache.
RF07	Consultar Notificações	Apresentar painel com avisos sobre novos avistamentos, mensagens recebidas e alertas de publicações próximas.
RF08	Permitir Modo Visitante	Disponibilizar acesso público inicial para consulta de publicações e navegação no mapa sem exigir login imediato.
RF09	Cadastrar Publicação	Registrar nova publicação de animal (Perdido, Encontrado ou Adoção) com fotos, atributos físicos e descrição.
RF10	Selecionar Localização da Publicação	Abrir mapa interativo para o usuário fixar as coordenadas geográficas exatas onde o fato ocorreu.
RF11	Informar Tutor Terceiro	Permitir ao usuário que encontrou um animal cadastrar dados de contato de uma terceira pessoa responsável pela guarda.
RF12	Listar Publicações no Feed	Exibir anúncios ativos ordenados dinamicamente por menor distância física em relação ao usuário e data de publicação.
RF13	Filtrar e Buscar Publicações	Permitir filtragem simultânea por espécie, status (Perdido/Encontrado/Adoção), porte, sexo e raio de distância.
RF14	Consultar Detalhes da Publicação	Apresentar tela completa da publicação com fotos ampliadas, características físicas e botão de contato com o autor.
RF15	Editar Dados da Publicação	Permitir ao autor do anúncio atualizar fotos, características físicas, descrições e telefones de contato informados.
RF16	Atualizar Status da Publicação	Permitir ao autor alterar o status da publicação para “Reencontrado” ou “Adotado”, encerrando as buscas ativas.
RF17	Excluir Publicação	Permitir ao autor remover permanentemente o anúncio cadastrado da base de dados e do mapa.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF18	Visualizar Animais no Mapa	Apresentar mapa interativo com marcadores coloridos identificando animais perdidos, encontrados e disponíveis para adoção.
RF19	Pesquisar Marcadores no Mapa	Filtrar em tempo real os marcadores exibidos no mapa de acordo com termos de busca e atributos do pet.
RF20	Ajustar Raio de Proximidade	Permitir configurar a distância de abrangência da busca geográfica no mapa (de 15 km até todo o território nacional).
RF21	Traçar Rota GPS até o Ponto	Calcular e desenhar no mapa o trajeto viário e estimativa de deslocamento até o local onde o animal foi visto.
RF22	Cadastrar Avistamento	Permitir a qualquer usuário relatar que avistou um pet perdido, anexando nova foto, coordenadas e descrição do local.
RF23	Selecionar Local do Avistamento	Abrir o mapa interativo para posicionar o marcador no local exato onde o animal foi avistado em via pública.
RF24	Listar Histórico de Avistamentos	Exibir linha do tempo na publicação com todos os relatos de avistamentos registrados pela comunidade.
RF25	Editar Dados do Avistamento	Permitir ao autor do avistamento atualizar detalhes, fotos ou referências do relato cadastrado.
RF26	Excluir Registro de Avistamento	Permitir a remoção de um relato de avistamento incorreto ou duplicado da linha do tempo da publicação.
RF27	Atualizar Posição por Avistamento	Atualizar a posição do marcador principal do pet no mapa para o ponto do avistamento confirmado mais recente.
RF28	Cadastrar Pet Preventivo (Meu Pet)	Registrar preventivamente os animais domésticos da família com nome, espécie, raça, vacinas e contatos do tutor.
RF29	Listar Pets Cadastrados	Apresentar painel com todos os animais domésticos tutelados pelo usuário cadastrados preventivamente.
<i>Continua na próxima página</i>		

Quadro 2: Requisitos Funcionais (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF30	Consultar Perfil Digital do Pet	Apresentar o perfil digital preventivo do animal contendo foto, dados principais e código QR exclusivo.
RF31	Editar Dados de Meu Pet	Permitir ao tutor atualizar fotos, registros veterinários, vacinas e características físicas dos animais tutelados.
RF32	Excluir Cadastro de Meu Pet	Permitir ao tutor excluir definitivamente o registro preventivo de um animal do seu perfil.
RF33	Publicar a partir do Perfil Digital	Converter instantaneamente o perfil preventivo do pet em publicação de animal perdido sem redigitar dados.
RF34	Gerar Cartaz de Busca	Criar automaticamente cartaz de divulgação contendo fotografia, dados essenciais da publicação e código QR escaneável.
RF35	Escolher Formato do Cartaz	Permitir a geração da peça gráfica em múltiplos formatos (A4 para impressão em postes, 9:16 para Stories e 1:1 para Feed).
RF36	Compartilhar Cartaz Digital	Integrar com o compartilhamento nativo do sistema operacional para envio direto da imagem em redes e mensageiros.
RF37	Iniciar Conversa via Chat	Abrir canal de diálogo direto e privativo entre o interessado e o autor de uma publicação específica.
RF38	Trocar Mensagens em Tempo Real	Viabilizar o envio e recebimento instantâneo de mensagens de texto entre usuários conectados via WebSockets.
RF39	Enviar Imagens no Chat	Permitir o envio de fotos na conversa privativa para conferência de características físicas e identificação segura do animal.
RF40	Cadastrar História Feliz	Permitir ao tutor cujo pet foi localizado publicar um relato de agradecimento com fotos no mural comunitário.
RF41	Listar Histórias Felizes no Mural	Exibir mural público comunitário com relatos e fotos de animais que foram resgatados ou reencontrados com sucesso.
Continua na próxima página		

Quadro 2: Requisitos Funcionais (Continuação)		
ID	Nome do Requisito	Descrição do Comportamento Esperado
RF42	Denunciar Publicação Suspeita	Permitir que os usuários reportem anúncios falsos, suspeitos ou com conteúdo impróprio à equipe de moderação.
RF43	Gerenciar Denúncias e Moderação	Permitir ao administrador listar denúncias, analisar publicações reportadas, remover conteúdos impróprios e suspender contas.
Fonte: Autoria própria (2026)		

Para estruturar o desenvolvimento de maneira modular e garantir a rastreabilidade de cada funcionalidade, os 43 requisitos funcionais apresentados no Quadro 2 organizam-se em oito módulos operacionais interconectados:

O primeiro módulo concentra o gerenciamento de acesso e contas de usuário, englobando as rotinas essenciais de cadastro inicial (RF01), autenticação segura com persistência de sessão (RF02), recuperação de credenciais mediante redefinição de senha (RF03), consulta e edição dos dados de perfil (RF04 e RF05), encerramento protegido da sessão com limpeza de cache (RF06), acompanhamento de notificações do sistema (RF07) e a disponibilização do modo visitante (RF08), permitindo que qualquer pessoa consulte ocorrências sem barreira de login imediato.

O segundo módulo estabelece o núcleo de publicações de animais, cobrindo o registro formal de anúncios nas categorias perdido, encontrado ou adoção com fotografias e dados morfológicos (RF09), marcação direta de coordenadas no mapa interativo (RF10), indicação opcional de tutor terceiro (RF11), ordenação espacial dinâmica no feed (RF12), filtragem combinada multicritério (RF13), exibição de detalhes completos da ocorrência (RF14), atualização de dados (RF15), encerramento com sucesso para casos resolvidos (RF16) e exclusão definitiva do anúncio (RF17).

O terceiro módulo contempla a exploração cartográfica e navegação espacial, reunindo a plotagem de marcadores coloridos com as espécies canina e felina sobre o mapa (RF18), mecanismos de busca e filtragem em tempo real sobre os pontos renderizados (RF19), ajuste interativo do raio geográfico de proximidade entre 15 km e a totalidade do território nacional (RF20) e o cálculo automático de rotas viárias com estimativa de tempo e distância até o ponto do animal (RF21).

O quarto módulo viabiliza o rastreamento colaborativo por avistamentos comunitários, assegurando que moradores e voluntários relatem a visualização de pets soltos na rua com foto e coordenadas (RF22 e RF23), mantenham a linha do tempo de avistamentos atualizada (RF24), gerenciem eventuais correções (RF25 e RF26) e atualizem automaticamente a posição geográfica principal do animal no mapa conforme novos relatos confirmados (RF27).

O quinto módulo estimula a prevenção e guarda responsável por meio do Perfil Digital do Pet, viabilizando o cadastro preventivo dos animais da família com dados veterinários e vacinas (RF28 e RF29), emissão da carteirinha digital com código QR exclusivo para acoplamento em coleiras (RF30), manutenção cadastral contínua (RF31 e RF32) e a conversão instantânea da ficha do pet em alerta público no mapa em caso de fuga (RF33).

O sexto módulo fornece suporte à divulgação externa por meio da geração automatizada de cartazes digitais de busca providos de código QR dinâmico (RF34), suporte aos formatos padronizados para impressão física A4, Stories e Feed (RF35) e integração direta com o compartilhamento nativo do smartphone para distribuição em mensageiros e redes sociais (RF36).

O sétimo módulo estrutura o canal privativo de comunicação, permitindo o diálogo direto e em tempo real entre quem perdeu e quem encontrou o animal (RF37), troca instantânea de mensagens de texto via WebSockets (RF38) e anexo de fotografias comprobatórias (RF39), resguardando a privacidade ao dispensar a exposição de números telefônicos particulares em vias públicas.

Por fim, o oitavo módulo integra as ferramentas comunitárias e administrativas, proporcionando o registro e a consulta pública de histórias felizes de reencontro no mural colaborativo (RF40 e RF41), ao passo que a integridade e a segurança do ecossistema são mantidas por meio de denúncias de anúncios indevidos pela própria comunidade (RF42) e pelas rotinas administrativas de moderação, auditoria e suspensão de contas fraudulentas (RF43).

4.1.2 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais definem os padrões de qualidade, segurança e desempenho do aplicativo, com base na norma ISO/IEC 25010 (ISO, 2023) e na literatura de Engenharia de Software (PRESSMAN; MAXIM, 2021; VALENTE, 2023). O Quadro 3 apresenta os 14 requisitos não funcionais estabelecidos para o sistema proposto.

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais		
ID	Critério de Qualidade	Métrica Mensurável / Restrição Arquitetural
RNF01	Carregamento Rápido e Cache	O feed deve abrir a partir da memória local em menos de 1,0 segundo, atualizando os dados com o servidor em segundo plano.
Continua na próxima página		

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais (Continuação)		
ID	Critério de Qualidade	Métrica Mensurável / Restrição Arquitetural
RNF02	Eficiência de Rede	As consultas com fotos e dados do autor devem ser feitas de uma só vez, evitando consumo desnecessário de internet móvel.
RNF03	Compactação de Fotos	As fotos tiradas na câmera ou enviadas da galeria devem ser reduzidas no próprio celular antes do envio para a nuvem.
RNF04	Cálculo de Distância no Mapa	O cálculo de proximidade das publicações deve rodar com rapidez no celular sem causar travamentos na navegação.
RNF05	Proteção de Dados (LGPD)	O endereço exato de casa nunca deve ser mostrado publicamente no mapa, exibindo apenas o bairro e a cidade.
RNF06	Proteção para Lares Temporários	Animais em acolhimento temporário não devem ter a localização exata do protetor exibida no mapa público.
RNF07	Acesso Seguro à Conta	As operações críticas como cadastro e login devem utilizar envio de links seguros de verificação.
RNF08	Segurança no Banco de Dados	O banco PostgreSQL deve utilizar regras de segurança (RLS) para garantir que cada usuário só edite suas próprias publicações.
RNF09	Criptografia na Comunicação	Todo o tráfego de informações entre o celular e os servidores deve utilizar protocolo HTTPS com criptografia segura.
RNF10	Visualização Agradável e Temas	A interface deve oferecer modo claro e escuro, com contraste visual confortável para leitura ao sol.
RNF11	Compatibilidade Android e iOS	O aplicativo deve rodar em dispositivos Android (versão 7.0 ou superior) e iOS (versão 13 ou superior) via React Native.
RNF12	Adaptação a Telas	O design deve se ajustar automaticamente a diferentes tamanhos de tela, sem cortar botões ou encobrir a câmera frontal.
RNF13	Disponibilidade do Servidor	A infraestrutura em nuvem deve garantir disponibilidade mínima de 99,5% com cópias de segurança diárias.
Continua na próxima página		

Quadro 3: Requisitos Não Funcionais (Continuação)		
ID	Critério de Qualidade	Métrica Mensurável / Restrição Arquitetural
RNF14	Prazo Seguro para Adoção	Animais resgatados devem ter uma janela mínima de 7 dias de busca pelo tutor original antes de serem liberados para adoção definitiva.
Fonte: Autoria própria (2026)		

A especificação dos requisitos não funcionais constantes no Quadro 3 orientou-se pelas dimensões de qualidade preconizadas pela norma internacional ISO/IEC 25010, estruturando-se em quatro categorias centrais:

Na dimensão de desempenho e eficiência de recursos, o sistema estabelece tempo de carregamento inicial do feed inferior a 1,0 segundo com sincronização em segundo plano (RNF01), consultas otimizadas para economia de dados móveis (RNF02), compressão algorítmica local de fotografias antes do upload (RNF03) e cálculos matemáticos de distância geodésica executados de forma fluida no próprio aparelho (RNF04).

Na categoria de segurança, criptografia e conformidade com a LGPD, o aplicativo garante a supressão de endereços residenciais exatos nos mapas públicos (RNF05), proteção de localização para lares temporários de acolhimento (RNF06), autenticação segura de contas (RNF07), isolamento e proteção de dados no PostgreSQL por regras de segurança em nível de linha (RNF08) e criptografia de ponta a ponta nas comunicações de rede via HTTPS e TLS (RNF09).

No âmbito da usabilidade, acessibilidade e portabilidade, a aplicação disponibiliza alternância entre modo claro e modo escuro com contraste visual estrito para uso sob luz solar direta (RNF10), compatibilidade multiplataforma entre sistemas operacionais Android e iOS via React Native (RNF11) e design responsivo com adaptação dinâmica a telas de diversas resoluções (RNF12).

Por fim, no grupo de confiabilidade e regras éticas de negócio, a infraestrutura em nuvem assegura disponibilidade contínua mínima de 99,5% com rotinas automatizadas de backup (RNF13) e impõe a janela de segurança de busca mínima de 7 dias antes de permitir a alteração de status de um animal resgatado para adoção definitiva (RNF14).

4.2 Modelagem Conceitual e Estrutural do Sistema

A modelagem de software é uma etapa fundamental no desenvolvimento de qualquer sistema, pois organiza visualmente a lógica, as regras e o funcionamento da aplicação antes e durante a escrita do código. Ao criar esquemas visuais padronizados, a

equipe alinha as expectativas com os requisitos e evita inconsistências que poderiam comprometer a arquitetura ou a experiência de uso (BEZERRA, 2021).

No desenvolvimento da aplicação proposta, utilizou-se a *Unified Modeling Language* (UML) como padrão para documentar o sistema. A UML permite enxergar o aplicativo por duas perspectivas complementares: a comportamental, expressa nos diagramas de casos de uso que apresentam as ações disponibilizadas a cada perfil de usuário; e a estrutural, representada pelo diagrama de classes conceituais.

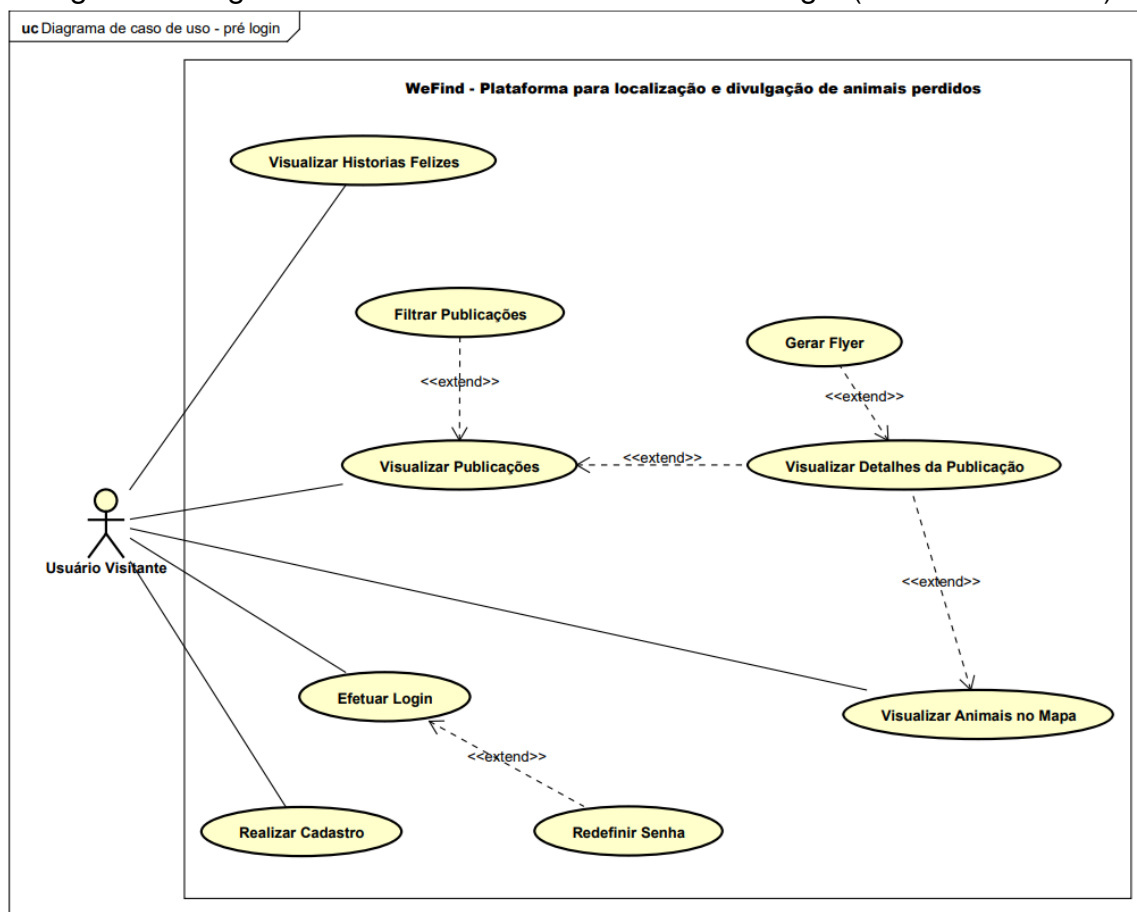
4.2.1 Diagramas de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso mostra as funções do sistema pela visão das pessoas que o utilizam, mapeando o que cada tipo de usuário pode fazer no aplicativo (IBM, 2021). Vale destacar que, como explicam Pressman e Maxim (2021) e Valente (2023), o número de requisitos funcionais é sempre maior do que a quantidade de círculos no diagrama de casos de uso. Isso acontece porque os requisitos detalham cada ação de criar, consultar, editar e excluir (CRUD) com suas regras de validação, enquanto cada círculo do caso de uso resume um objetivo completo do usuário (como publicar avisos de animais, buscar no mapa ou trocar mensagens no chat).

Para assegurar clareza e legibilidade aos fluxos, os casos de uso do sistema proposto foram organizados em dois diagramas: o primeiro voltado ao usuário visitante, que navega pelo aplicativo antes de realizar a autenticação; e o segundo apresentando todas as funções do usuário autenticado e as ferramentas de moderação do administrador.

A Figura 9 apresenta o diagrama de casos de uso do módulo pré-login, voltado ao ator *Usuário Visitante*.

Figura 9: Diagrama de Casos de Uso: Módulo Pré-Login (Usuário Visitante)



Fonte: Autoria própria (2026)

Conforme apresentado na Figura 9, o sistema proposto foi desenhado para que qualquer pessoa possa começar a ajudar na busca de animais imediatamente, sem a obrigação de criar uma conta logo no primeiro acesso. O usuário visitante pode acessar diretamente a função de visualizar histórias felizes no mural comunitário e consultar a lista de publicações de animais perdidos, encontrados e para adoção. Essa listagem conta com a extensão opcional de filtrar publicações por espécie, porte, cor ou cidade, além de permitir abrir a tela com os detalhes completos do animal.

A partir da tela de detalhes, o visitante pode visualizar os animais no mapa por proximidade e gerar cartazes de divulgação com código QR para imprimir ou compartilhar na internet. Por fim, caso queira interagir de forma ativa no aplicativo, o visitante encontra as opções de efetuar login e realizar cadastro, contando também com a opção de redefinir senha para recuperar o acesso quando necessário.

A Figura 10 apresenta o diagrama de casos de uso geral, que reúne as funções disponíveis para os usuários conectados e para a moderação da plataforma.

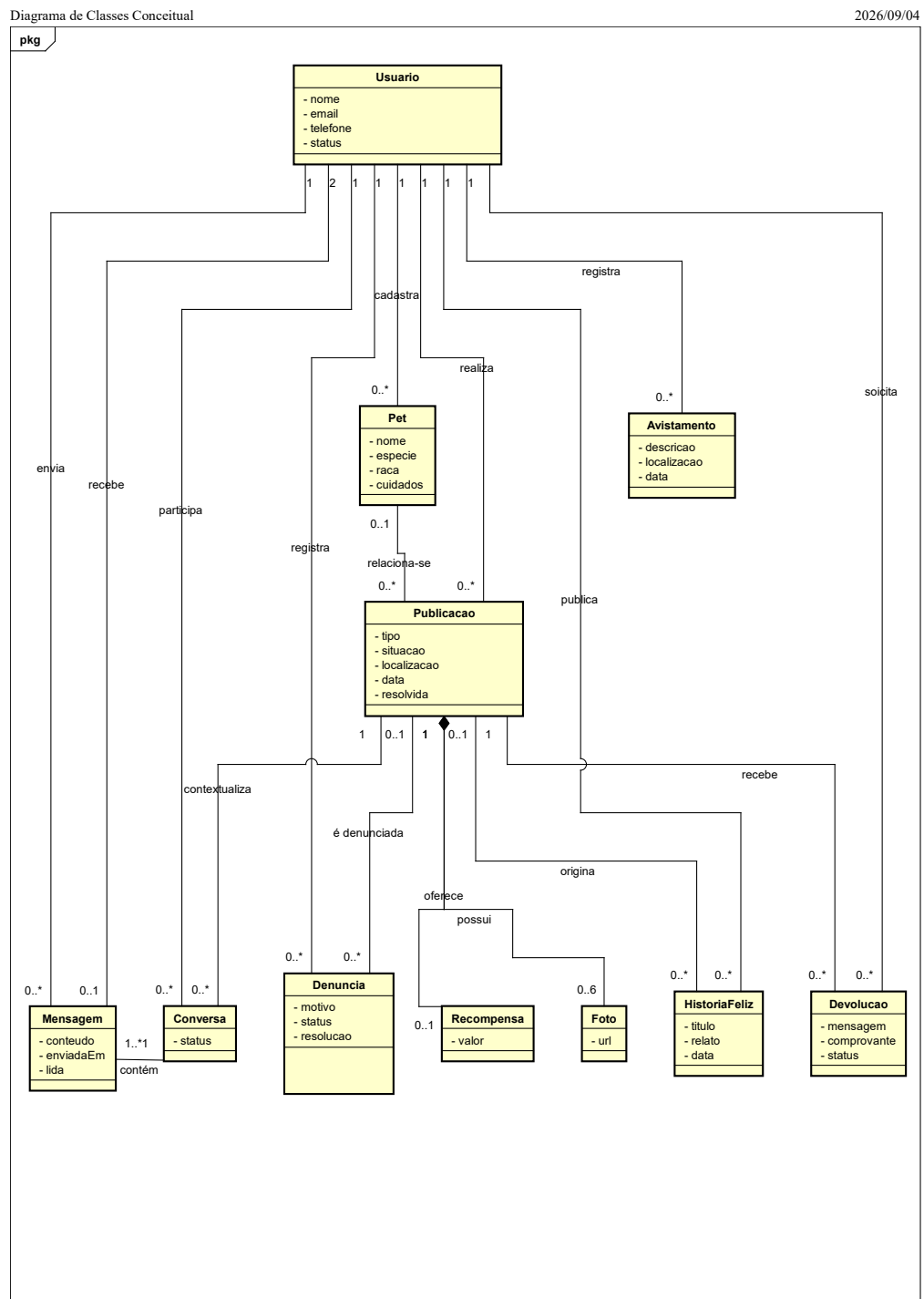
no mapa é exigida no momento de registrar um avistamento.

Por sua vez, o ator *Administrador* é responsável pelo gerenciamento de moderação e denúncias, tendo permissão para avaliar os anúncios reportados pela comunidade, remover conteúdos falsos e suspender contas que desrespeitem as regras de convivência. A documentação completa de cada caso de uso está apresentada no Apêndice A deste trabalho.

4.2.2 Diagrama de Classes Conceituais

O diagrama de classes conceituais organiza as informações do sistema com base na orientação a objetos, mostrando as entidades principais do aplicativo, seus atributos e a forma como se relacionam. A Figura 11 apresenta o diagrama de classes conceituais da aplicação proposta.

1 / 1



Na estrutura da Figura 11, os dados estão organizados a partir das classes *Usuario*, *Pet* e *Publicacao*. A classe *Usuario* guarda as informações de identificação e contato (nome, email, telefone e status), ligando-se diretamente com o cadastro de animais na classe *Pet* (nome, especie, raca e cuidados), com a criação de publicações, com o registro de avistamentos, com pedidos de devolução e com o envio de denúncias.

A classe *Publicacao* representa os anúncios no sistema, guardando o tipo de ocorrência, a situação, o local, a data e se o caso já foi resolvido. Toda publicação pode se associar a um *Pet* previamente cadastrado e contém de zero a seis imagens pela classe *Foto*. O anúncio também pode oferecer opcionalmente um valor de *Recompensa*, receber mensagens e comprovantes pela classe *Devolucao* e, após a localização do animal, dar origem a um registro na classe *HistoriaFeliz*.

A colaboração entre as pessoas é feita pela classe *Avistamento*, que guarda a descrição e as coordenadas do local onde um animal foi visto na rua. A conversa entre quem perdeu e quem encontrou o pet ocorre por meio da ligação entre as classes *Conversa* e *Mensagem*, que reúne o texto, o horário e a confirmação de leitura no contexto de uma publicação. Por fim, a classe *Denuncia* permite o controle da comunidade sobre anúncios indevidos, registrando o motivo, a situação e o parecer da moderação.

Com os requisitos funcionais e não funcionais estabelecidos e os diagramas conceituais da UML devidamente formalizados, o Capítulo 5 apresenta a infraestrutura tecnológica e o banco de dados da plataforma WeFIND, detalhando as bibliotecas do ecossistema móvel e o modelo lógico relacional no PostgreSQL.

5 A PLATAFORMA WeFIND

A ideia de criar a plataforma WeFIND surgiu a partir de um episódio real vivenciado no círculo pessoal do autor, no qual o desaparecimento de um animal de estimação evidenciou, na prática, as graves limitações das ferramentas de comunicação cotidianas. Durante os esforços de busca, constatou-se a sobrecarga enfrentada pela tutora: a obrigação de realizar postagens diárias em múltiplos grupos fragmentados por bairros no Facebook, a necessidade constante de retificar e atualizar dados importantes esquecidos nas publicações iniciais e o retrabalho manual de compartilhamento em suas próprias redes sociais. Como desfecho desse caso, o animal infelizmente não foi localizado, o que demonstrou que a demora na comunicação, a dispersão dos dados e o uso de redes sociais comuns diminuem consideravelmente as chances de resgate nos momentos mais críticos.

A partir dessa constatação empírica, a análise ampliou-se para o cenário de diversas cidades e comunidades virtuais pelo país, confirmando que tal adversidade representa um problema crônico e recorrente em centros urbanos de todo o território nacional. O acompanhamento contínuo desses canais revelou um padrão estrutural comum: publicações desprovidas de coordenadas geográficas exatas, perda imediata de visibilidade em decorrência do fluxo acelerado de novas postagens no feed de notícias, ausência de padronização nos atributos morfológicos dos animais e a exposição arriscada de números de telefone particulares a tentativas de fraude, extorsão e trotes.

Para solucionar esses entraves, o WeFIND foi concebido como uma aplicação colaborativa integrada, voltada a centralizar o cadastro, a busca georreferenciada e a divulgação de animais em três situações fundamentais: Perdidos, Encontrados e Para Adoção. O projeto apoia-se em quatro pilares conceituais norteadores:

O primeiro pilar compreende a busca espacial e geolocalização ativa em tempo real. O mapa interativo constitui o núcleo visual do sistema, permitindo que qualquer pessoa visualize animais desaparecidos ou avistados nas imediações de onde transita, configure o raio geográfico de interesse e requisite o traçado dinâmico de rotas viárias com estimativa de tempo de deslocamento até o ponto do registro. Em complemento, o feed contínuo organiza os anúncios ordenados pela distância física até o usuário, priorizando ocorrências no bairro e na vizinhança imediata.

O segundo pilar estabelece o rastreamento colaborativo e engajamento comunitário ágil. Reconhecendo que animais perdidos circulam continuamente pelas vias públicas, a aplicação institui o mecanismo de avistamento comunitário, no qual qualquer cidadão que veja um pet na rua pode fotografá-lo e demarcar o local exato no mapa, gerando notificações imediatas ao tutor e atualizando o rastro geográfico de busca em uma linha do tempo transparente.

O terceiro pilar fundamenta-se na prevenção e na guarda responsável. Por

meio do Perfil Digital do Pet, o tutor registra preventivamente seus animais domésticos com fotos, marcas características e histórico veterinário, obtendo um documento de identidade digital provido de código QR exclusivo. Esse código pode ser fixado diretamente na coleira do animal, possibilitando que qualquer pessoa que o encontre escaneie a identificação e acione o responsável imediatamente, sem depender de aparelhos específicos de leitura de microchips em clínicas veterinárias.

Por fim, o quarto pilar resguarda a privacidade, a integridade e a segurança dos usuários. Em conformidade com os preceitos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o WeFIND extingue a obrigatoriedade de exibição pública de telefones ou endereços residenciais exatos. Toda a interlocução preliminar ocorre em um canal de bate-papo privativo em tempo real dentro da própria aplicação, protegendo tutores contra trotes e golpes oportunistas.

5.1 Justificativa da Abordagem Móvel em Relação à Web

A decisão de desenvolver o WeFIND como uma aplicação móvel nativa, em detrimento de um portal web convencional, fundamentou-se nas exigências operacionais de agilidade, mobilidade física e prontidão demandadas em situações de emergência animal nas vias urbanas. Um website tradicional apresenta como conveniência a dispensa de instalação prévia, porém manifesta uma restrição estrutural decisiva: sua efetividade depende integralmente de a pessoa lembrar-se de abrir o navegador e carregar a página repetidas vezes ao longo do dia, o que raramente se concretiza no cotidiano da população.

Pesquisas da literatura de Computação aplicada à causa animal, a exemplo do projeto *FugaPet-Rotas* documentado nos anais da Sociedade Brasileira de Computação (SOUZA et al., 2022), comprovam que cães e gatos em situação de desorientação e estresse podem percorrer entre 14 e 26 quilômetros em um único dia. Dessa maneira, as primeiras horas após a fuga constituem a janela mais crítica para o resgate, exigindo ações rápidas conduzidas diretamente nas ruas, onde moradores, comerciantes e pedestres circulam em movimento contínuo portando smartphones conectados.

Diante dessa dinâmica urbana, o ecossistema móvel destacou-se como a abordagem indispensável por quatro razões práticas:

Primeiramente, pela capacidade de disparo de notificações sonoras e vibratórias instantâneas (*push notifications*). Enquanto uma página web fechada permanece silenciosa e inerte, o aplicativo instalado no smartphone é capaz de alertar o usuário no bolso no exato momento em que um animal foge a poucas quadras de sua posição geográfica atual, mobilizando a comunidade em tempo hábil.

Em segundo lugar, pelo acesso nativo aos sensores de geolocalização por satélite (GPS) e à câmera fotográfica de alta resolução. Em trânsito nas calçadas ou

praças, o informante consegue registrar um avistamento em segundos, fotografando o animal e capturando as coordenadas geográficas precisas do ponto de ocorrência com um único toque, eliminando digitações manuais imprecisas de logradouros.

Em terceiro lugar, pela viabilidade da guarda preventiva offline. Os dados morfológicos, registros de vacinas e fotos do pet permanecem sincronizados localmente no smartphone do tutor. Em eventual fuga acidental, o alerta público é emitido de maneira imediata a partir do Perfil Digital, evitando que o tutor sob forte abalo emocional perca tempo procurando fotos antigas ou redigitando características.

Por fim, para alcançar também os indivíduos que ainda não possuem o aplicativo instalado no aparelho, o WeFIND integra a geração automatizada de cartazes digitais diagramados com código QR escaneável. Dessa forma, qualquer transeunte na rua que aponte a câmera do celular para o cartaz impresso em postes ou comércios tem acesso imediato à ficha da ocorrência, viabilizando o engajamento comunitário sem barreiras técnicas de entrada.

Com a concepção, os pilares e a abordagem da plataforma WeFIND fundamentados, o Capítulo 6 apresenta o arcabouço tecnológico e a modelagem do banco de dados relacional que sustentam o funcionamento da aplicação.

6 TECNOLOGIAS UTILIZADAS E BANCO DE DADOS

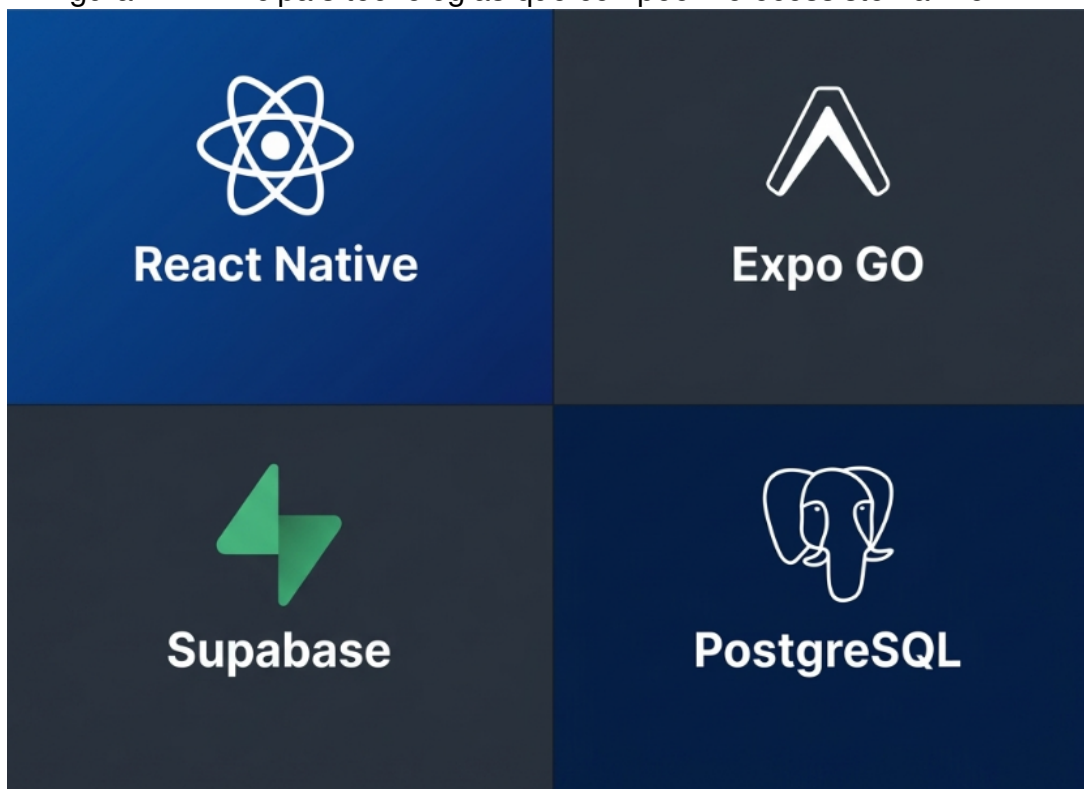
Para materializar os pilares conceituais e operacionais do WeFIND apresentados no Capítulo 5, a seleção tecnológica priorizou ferramentas de comprovada maturidade técnica, suporte comunitário ativo e alta produtividade na escrita do código-fonte. Como orientam Pressman e Maxim (2021) e Valente (2023), a definição criteriosa da pilha de software (tecnologias clientes, serviços de nuvem e persistência de dados) constitui a base para assegurar desempenho, escalabilidade e manutenibilidade a longo prazo.

Este capítulo detalha as bibliotecas que compõem o ecossistema de desenvolvimento móvel do WeFIND, descreve a infraestrutura de computação em nuvem provida pelo Supabase, apresenta a modelagem lógica relacional do banco de dados PostgreSQL estruturada com políticas de segurança em nível de linha (RLS) e relaciona as ferramentas auxiliares utilizadas na gestão e governança do projeto.

6.1 Tecnologias Utilizadas no Desenvolvimento Móvel

A construção do aplicativo móvel exigiu a integração de ferramentas modernas voltadas à alta performance em smartphones. A Figura 12 destaca as principais tecnologias adotadas no projeto.

Figura 12: Principais tecnologias que compõem o ecossistema WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

A biblioteca React Native (REACT NATIVE, 2026) foi adotada como núcleo para a interface móvel cliente. Sua principal vantagem reside na capacidade de compilar código nativo para as plataformas Android e iOS a partir de uma base unificada escrita em TypeScript e JavaScript. Essa estratégia reduziu substancialmente o ciclo de desenvolvimento e evitou a necessidade de manter projetos paralelos com linguagens distintas, garantindo consistência visual e facilidade de manutenção corretiva.

Em conjunto com o React Native, utilizou-se a plataforma Expo (EXPO, 2026). O Expo fornece um ecossistema abrangente de módulos nativos pré-configurados que simplificam o acesso aos sensores do smartphone. No WeFIND, o Expo foi fundamental para viabilizar a captura de coordenadas geográficas via pacote Expo Location, a seleção e captura de fotografias por meio do Expo Image Picker e a execução do aplicativo em dispositivos físicos durante as sessões de desenvolvimento.

Para resguardar o tráfego de rede e a integridade das consultas, foram inseridas regras de validação no próprio aplicativo cliente. Os formulários executam verificações em tempo real sobre campos de preenchimento obrigatório, validam a consistência de endereços de e-mail e realizam a redução e compressão automatizada de fotografias antes do upload para a nuvem, reduzindo o consumo do pacote de dados móveis do usuário.

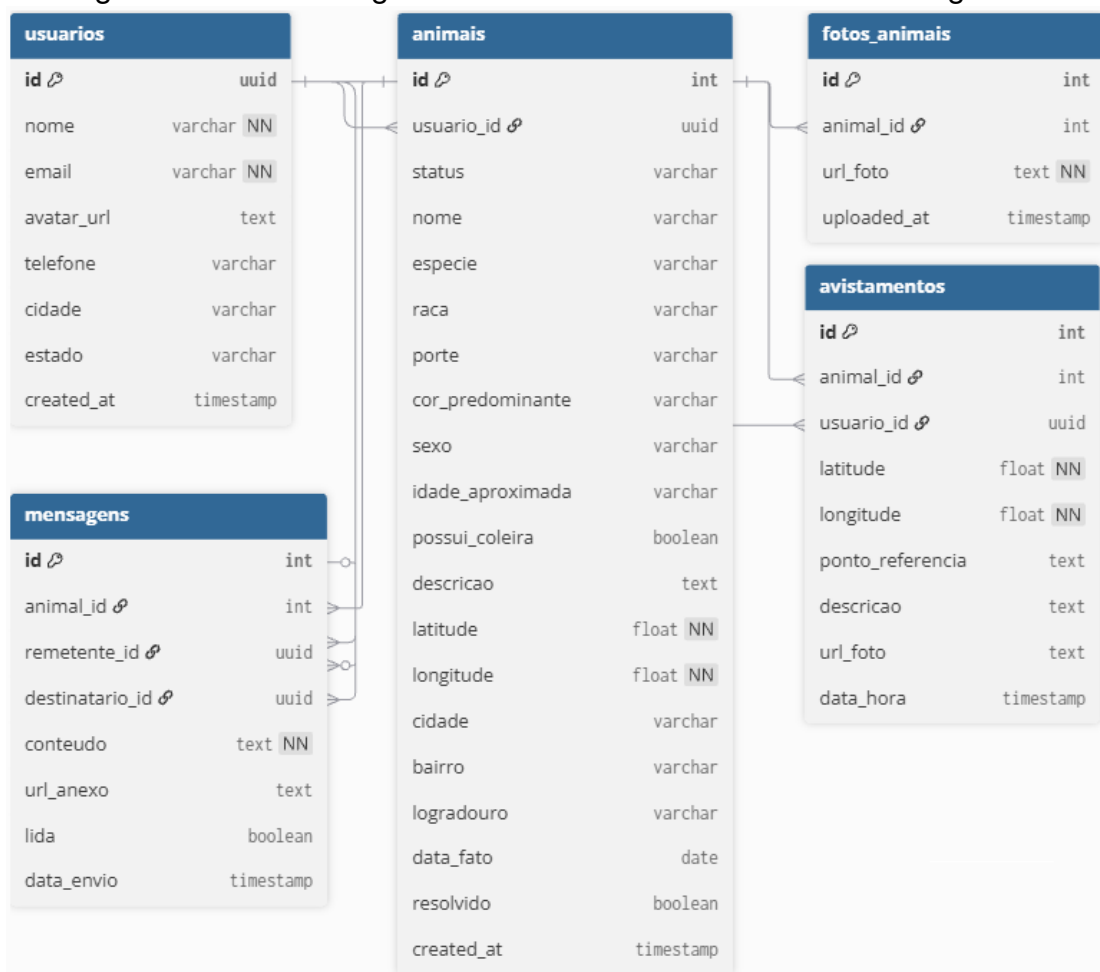
6.2 Serviços em Nuvem e Banco de Dados PostgreSQL

Na camada de persistência e serviços em nuvem, selecionou-se a plataforma Supabase (SUPABASE, 2026). O Supabase atua no modelo de computação em nuvem integrado, fornecendo serviço de autenticação de usuários (Supabase Auth), armazenamento seguro de arquivos multimídia (Supabase Storage) e banco de dados relacional baseado em PostgreSQL, dispensando a complexidade de aluguel e manutenção de servidores dedicados.

O módulo Supabase Auth gerencia os fluxos de cadastro, login e redefinição de senhas, gerando chaves de autenticação em formato JWT (JSON Web Token) armazenadas de modo persistente no dispositivo móvel. Já o serviço Supabase Storage é responsável por hospedar os arquivos de imagem dos animais e dos perfis de usuário, servindo as fotografias por meio de links de distribuição pública de alta disponibilidade.

A persistência estruturada dos dados é realizada no sistema gerenciador de banco de dados relacional PostgreSQL. Para organizar de forma consistente as entidades, atributos e relacionamentos da plataforma, desenvolveu-se o modelo lógico relacional apresentado na Figura 13.

Figura 13: Modelo Lógico Relacional do Banco de Dados PostgreSQL



Fonte: Autoria própria (2026)

O modelo lógico da Figura 13 é composto por cinco tabelas relacionais fundamentais:

A tabela *usuarios* centraliza os dados cadastrais dos participantes do sistema. O campo identificador primário conecta-se diretamente à chave única fornecida pelo serviço Supabase Auth, registrando o nome completo, endereço de correio eletrônico, fotografia de perfil, número de telefone para contato emergencial, cidade, estado de residência e o registro de data e hora de criação da conta.

A tabela *animais* armazena todas as ocorrências cadastradas na plataforma e estabelece chave estrangeira com a tabela *usuarios*, identificando o autor da publicação. Entre os campos estruturados, constam o status operacional do registro (Perdido, Encontrado ou Adoção), nome do animal, espécie (canina ou felina), raça, porte físico, padrão de coloração da pelagem, sexo, faixa etária aproximada e indicador do uso prévio de coleira. Para possibilitar a busca espacial por proximidade e a plotagem exata no mapa interativo, a tabela armazena as coordenadas de latitude e longitude

em formato de ponto flutuante, acompanhadas de campos descritivos para logradouro, bairro, município, data do fato, observações gerais e indicador de resolução do caso.

A tabela *fotos_animais* gerencia as fotografias anexadas a cada publicação, mantendo relacionamento de cardinalidade um-para-muitos com a tabela *animais*. Essa estrutura armazena a URL pública da imagem persistida no armazenamento em nuvem do Supabase Storage, viabilizando o carregamento de múltiplas fotografias por anúncio com controle individual de exclusão.

A tabela *avistamentos* organiza os relatos colaborativos fornecidos pela comunidade ao visualizarem animais soltos na rua. Cada registro vincula-se ao animal correspondente e ao usuário informante, armazenando as coordenadas de latitude e longitude do local exato do avistamento, ponto de referência descritivo, endereço textual aproximado, fotografia comprobatória opcional e carimbo de data e hora do relato.

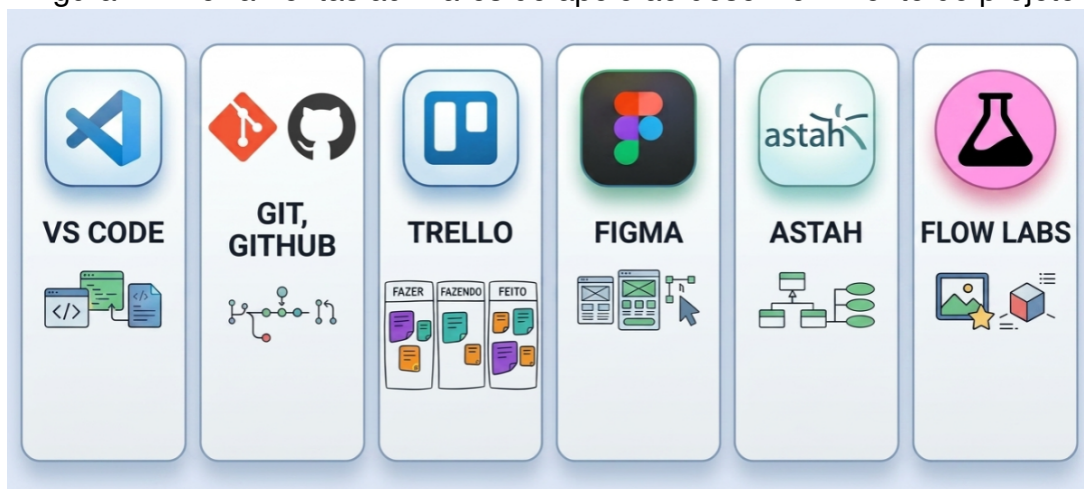
Por fim, a tabela *mensagens* dá suporte ao canal de comunicação privativo da aplicação. Ela reúne o identificador do animal em discussão, o identificador do usuário remetente, o identificador do usuário destinatário, o conteúdo textual da mensagem, anexo opcional de imagem, indicador booleano de confirmação de leitura e registro cronológico do envio.

A segurança e a integridade do banco de dados relacional são asseguradas por políticas de segurança em nível de linha (Row Level Security, ou RLS). Por meio desse mecanismo, implementado diretamente no mecanismo do PostgreSQL, define-se que qualquer usuário autenticado ou visitante possui permissão de leitura sobre as publicações de animais ativos, porém apenas o usuário proprietário daquele registro detém privilégios para alterar ou excluir suas próprias publicações e dados de perfil, impedindo modificações não autorizadas.

6.3 Ferramentas Auxiliares de Apoio

Durante as etapas de planejamento, especificação, escrita de código e desenho visual, recorreu-se a um conjunto de ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento, ilustradas na Figura 14.

Figura 14: Ferramentas auxiliares de apoio ao desenvolvimento do projeto



Fonte: Autoria própria (2026)

A escrita, compilação e depuração do código-fonte foram conduzidas no editor Visual Studio Code (VS Code), com o suporte de extensões para realce de sintaxe em TypeScript e controle de linting. Para a governança do código e histórico de alterações, empregou-se o sistema de controle de versão Git integrado ao repositório remoto no GitHub.

A gestão ágil das atividades e o acompanhamento do cronograma foram operacionalizados na ferramenta Trello (TRELLO, 2026), por meio do método Kanban. A elaboração dos diagramas de modelagem conceitual foi realizada no software Astah UML (ASTAH, 2026). Por fim, o projeto das interfaces visuais, o fluxo de navegação entre componentes e os protótipos de alta fidelidade foram construídos na plataforma Figma (FIGMA, 2026).

Com a infraestrutura de desenvolvimento estabelecida e o modelo de banco de dados relacional estruturado, o Capítulo 7 apresenta o projeto de interface e a implementação visual do aplicativo WeFIND, detalhando os princípios de usabilidade, a tipografia, a identidade visual e as telas desenvolvidas.

7 DESIGN DE INTERFACE E TELAS DO SISTEMA WeFIND

O design de interface de uma aplicação de utilidade pública desempenha papel determinante em sua eficácia, especialmente em situações de estresse e emergência provocadas pelo sumiço de um animal doméstico. Como ensinam Rogers, Sharp e Preece (2023), o projeto de interação deve criar experiências de uso fluidas, intuitivas e acolhedoras, minimizando a carga cognitiva exigida do usuário.

No desenvolvimento do WeFIND, o projeto gráfico e visual foi orientado pelas diretrizes de usabilidade da norma ABNT NBR ISO 9241-11 (ABNT, 2021) e pelos padrões de contraste e acessibilidade das diretrizes internacionais WCAG (W3C, 2023). A concepção priorizou a clareza nas informações, botões amplos adequados para o toque na tela de smartphones e elevado contraste para assegurar a legibilidade sob luz solar direta em ambientes abertos.

7.1 Tipografia e Hierarquia Visual

A escolha da tipografia estabeleceu a primeira base do design de interface do WeFIND, visto que a clareza na leitura rápida dos textos de alerta e dados de identificação dos animais é prioritária em um aplicativo de busca. A Figura 15 apresenta a família tipográfica adotada na aplicação.

Figura 15: Família Tipográfica Roboto Adotada no WeFIND



Fonte: Google Fonts (2024)

Adotou-se a família tipográfica sem serifa Roboto (GOOGLE FONTS, 2024),

consagrada no design para sistemas móveis por suas proporções geométricas equilibradas e excelente legibilidade em telas de diferentes dimensões e resoluções. A organização da interface fundamenta-se em uma hierarquia visual intuitiva: os títulos e termos de destaque utilizam o peso em negrito (Bold), os botões de ação e indicadores de status empregam o peso médio (Medium), e os corpos de texto descritivos, campos de formulário e orientações operacionais utilizam o peso normal (Regular), mantendo espaçamento entre linhas suficiente para uma leitura confortável.

7.2 Identidade Visual e Conceito do Aplicativo

A identidade visual do WeFIND foi projetada para transmitir sentimentos de solidariedade, segurança e esperança. A própria denominação da plataforma une o pronome coletivo em língua inglesa “We” (Nós) ao verbo “Find” (Encontrar), expressando a premissa de que o resgate de um animal de estimação constitui um esforço compartilhado entre toda a comunidade.

Para a concepção do ícone e símbolo gráfico oficial, utilizou-se a ferramenta de inteligência artificial generativa Flow Labs (FLOW LABS, 2026), explorada por meio de engenharia de prompt iterativa no Figma. Os critérios solicitados ao modelo incluíram estilo visual minimalista e plano apropriado para ícones móveis, integração harmoniosa das duas espécies assistidas pela plataforma por meio das silhuetas de um cão e de um gato, presença centralizada do marcador clássico de mapa como representação da busca espacial ativa por GPS, e predomínio das cores institucionais verde floresta e terracota sobre fundo branco puro.

O prompt textual que convergiu de maneira satisfatória para esses requisitos visuais foi estruturado nos seguintes termos:

“Minimalist flat app icon for a lost and found pet mobile app, combining a friendly dog silhouette and a cat silhouette surrounding a central GPS location pin, solid colors forest green and terracotta, clean white background, modern vector logo design, no gradients, no photorealism.”

A partir do vetor gerado, realizou-se o refinamento geométrico e alinhamento no software Figma, estabelecendo a representação visual oficial apresentada na Figura 16.

Figura 16: Logotipo Oficial e Ícone do Aplicativo WeFIND



Fonte: Autoria própria (2026)

O símbolo gráfico reúne a silhueta de um cão à esquerda e de um gato à direita, circundando o marcador clássico de localização geográfica ao centro. Essa composição sintetiza a missão do sistema de atender às principais espécies domésticas, enquanto o marcador central enfatiza o recurso de geolocalização em mapa. As cores aplicadas reforçam a proposta: o tom Terracota acolhe as silhuetas dos animais e o Verde Esperança colore o pino de localização.

7.3 Paleta Cromática Oficial

A definição cromática do WeFIND baseou-se nos princípios da psicologia das cores aplicados ao design digital (HELLER, 2021), buscando transmitir serenidade e afeto sem prejudicar a visibilidade de avisos urgentes. A Figura 17 apresenta a paleta oficial do sistema, organizada em três grupos estruturados.

Figura 17: Identidade Visual e Paleta Cromática Oficial: (a) Cores Institucionais da Marca; (b) Cores Semânticas de Publicação; (c) Cores de Superfície e Elementos Neutros



Fonte: Autoria própria (2026)

A organização das cores na Figura 17 estrutura-se em três blocos funcionais:

Na alínea (a), apresentam-se as Cores Institucionais da Marca. A Cor Primária em tom Verde (#2E5634) evoca sentimentos de equilíbrio, esperança e solidez, sendo empregada como cor de fundo das barras superiores de navegação e em botões principais de ação. A Cor Secundária em tom Terracota (#B1734A) remete ao cuidado, afeto e acolhimento animal, sendo utilizada em elementos secundários e detalhes de destaque.

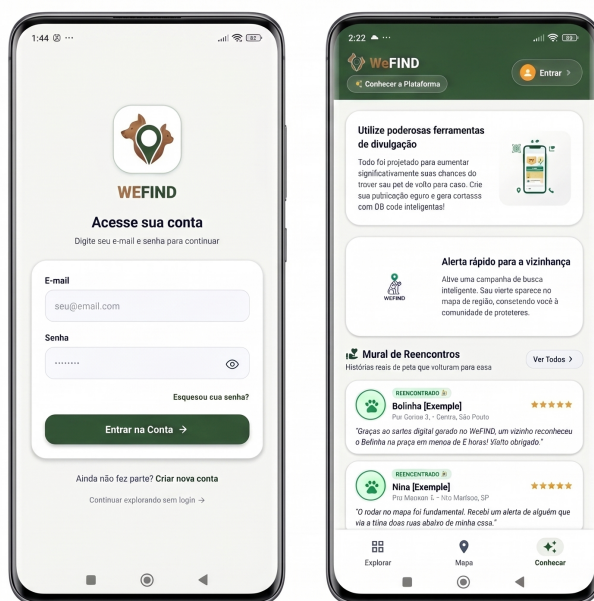
Na alínea (b), encontram-se as Cores Semânticas de Publicação, concebidas para permitir a triagem visual rápida do status de cada ocorrência: o tom Laranja Alerta (#E67E22) sinaliza animais Perdidos; o Verde Sucesso (#16A34A) identifica animais já Encontrados; o Magenta (#BE185D) indica anúncios voltados à Adoção; e o tom Amarelo Dourado (#D4AC0D) destaca Avisos urgentes e novos relatos de avistamento comunitário.

Na alínea (c), reúnem-se as Cores de Superfície e Elementos Neutros: a tonalidade cinza suave de Fundo (#F6F8F6) evita fadiga ocular; o tom branco puro de Superfície (FFFFFF) destaca cartões e campos interativos; e a tipografia principal em tom Azul Noturno Escuro (#0F172A) garante conformidade rigorosa com os níveis de contraste AA e AAA exigidos pelas diretrizes de acessibilidade WCAG.

7.4 Funcionamento e Telas do Aplicativo

O WeFIND organiza suas funcionalidades em fluxos de navegação diretos e objetivos, orientados pela jornada prática do tutor e sustentados por uma barra de navegação inferior permanente. A Figura 18 apresenta o fluxo inicial de recepção do usuário na plataforma.

Figura 18: Telas Iniciais do Aplicativo WeFIND: (a) Tela de Autenticação (Login); (b) Tela de Apresentação da Plataforma (Modo Conhecer)



Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 18 reúne as duas interfaces responsáveis pela porta de entrada do aplicativo:

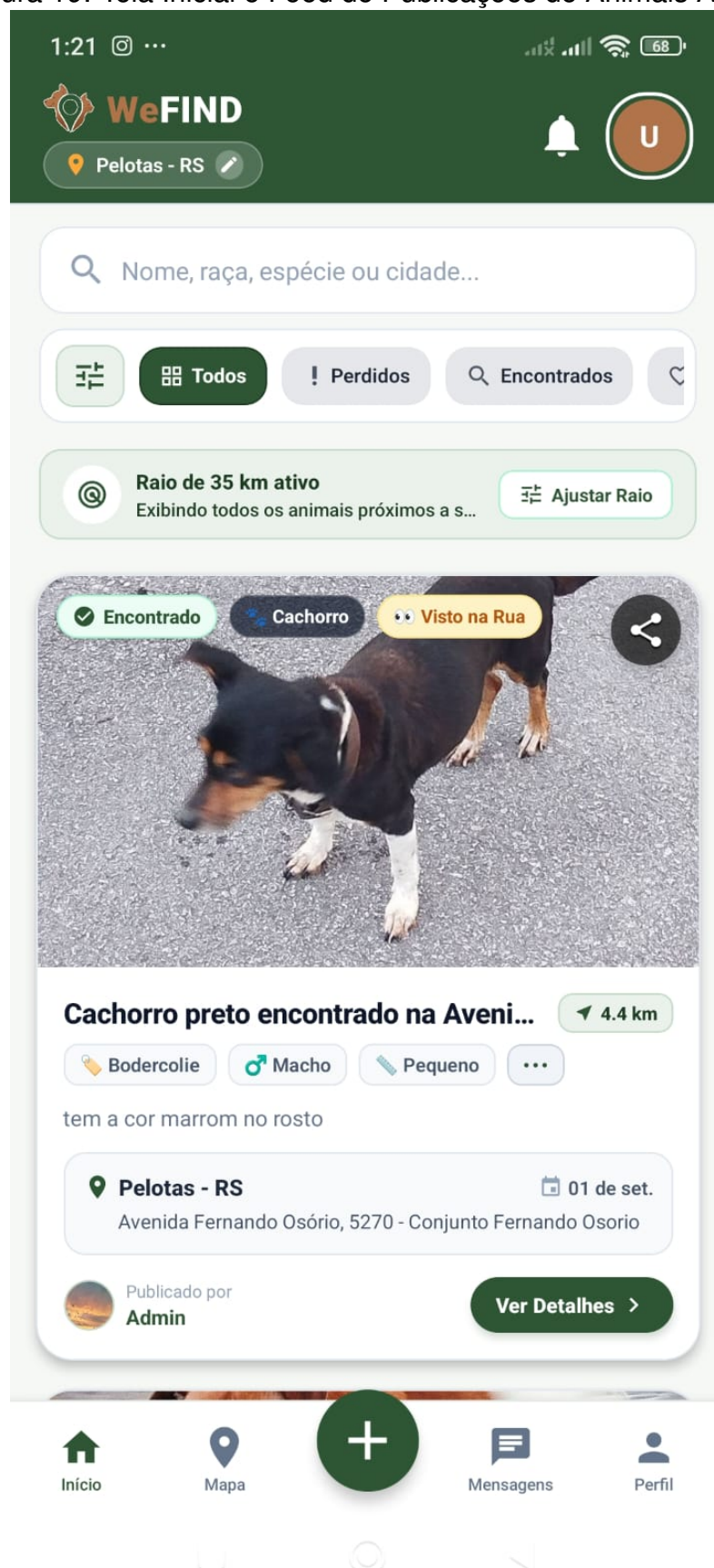
Na alínea (a), ilustra-se a Tela de Autenticação (Login). A tela apresenta em sua porção superior o logotipo institucional e as instruções textuais de acesso. O formulário central disponibiliza o campo de inserção de endereço eletrônico (*placeholder* “seu@email.com”) e o campo de senha dotado de botão de máscara com ícone de olho para revelação ou ocultação de caracteres. Logo abaixo, encontra-se o link “Esqueceu sua senha?”, o botão de ação principal com fundo verde “Entrar na Conta”, o link de redirecionamento “Ainda não fez parte? Criar nova conta” e o botão secundário em texto “Continuar explorando sem login”, garantindo que nenhum usuário seja impedido de ajudar em uma busca por falta de cadastro.

Na alínea (b), exibe-se a Tela de Apresentação da Plataforma (Modo Conhecer), desenvolvida para ambientar o usuário que optou pela navegação sem login. O

topo traz o cabeçalho institucional com o botão de acesso “Entrar”. O corpo da tela estrutura-se em cartões ilustrativos: o primeiro destaca o recurso “Utilize poderosas ferramentas de divulgação” por meio de código QR inteligente; o segundo salienta a função “Alerta rápido para a vizinhança”, conectando moradores e protetores locais; e o terceiro exhibe o “Mural de Reencontros”, contendo depoimentos reais de tutores que recuperaram seus animais (exemplos “Bolinha” e “Nina”) com avaliações em cinco estrelas. Na base, a barra de navegação com três abas (Explorar, Mapa e Conhecer) permite a livre consulta aos recursos.

Após a realização do login, o usuário é direcionado à tela principal da aplicação, exibida na Figura 19.

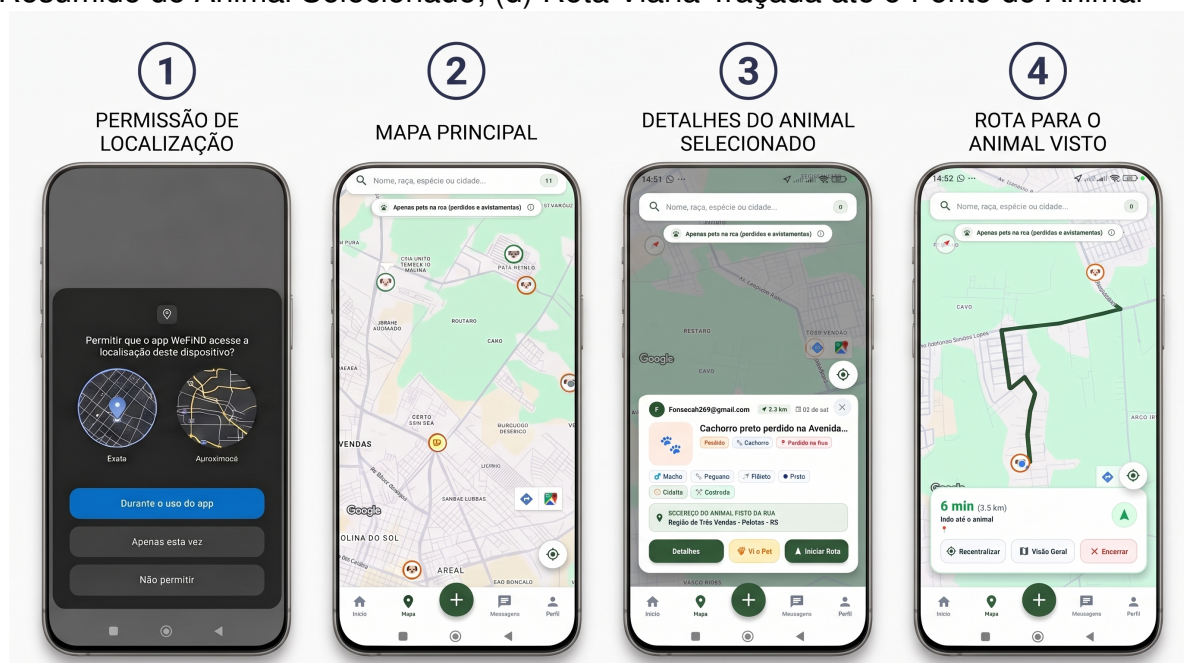
Figura 19: Tela Inicial e Feed de Publicações de Animais Ativos



Conforme apresentado na Figura 19, a interface do feed inicial concentra o cabeçalho superior com barra de busca por texto, botão com ícone de sino de notificações e botão de filtros rápidos. Abaixo, são dispostos os cartões de publicação verticalmente roláveis. Cada cartão destaca uma fotografia em alta resolução do pet, acompanhada por etiqueta de identificação com o status da ocorrência (Perdido, Encontrado ou Adoção), nome do animal, raça, tempo decorrido desde a postagem e a distância geográfica precisa em quilômetros em relação à localização atual do usuário. Na base da tela, a barra de navegação fixa dá acesso às cinco áreas centrais: Início, Mapa, botão circular destacado central para Novo Cadastro (+), Mensagens e Perfil.

A navegação espacial em mapa interativo representa uma das principais funcionalidades do WeFIND. Como ilustrado na Figura 20, o fluxo é estruturado em quatro etapas operacionais contínuas.

Figura 20: Fluxo de Utilização do Mapa Interativo e Traçado de Rotas GPS: (a) Solicitação de Permissão de Localização; (b) Mapa Principal com Marcadores; (c) Painel Resumido do Animal Selecionado; (d) Rota Viária Traçada até o Ponto do Animal



Fonte: Autoria própria (2026)

A Figura 20 dissecou a experiência de busca espacial da aplicação:

Na alínea (a), exibe-se a Tela de Permissão de Localização, acionada no primeiro acesso ao módulo cartográfico. A interface apresenta o diálogo nativo do sistema operacional solicitando acesso à posição do aparelho, oferecendo ao usuário as opções de precisão exata ou aproximada, com botões para autorização "Durante o uso do app", "Apenas esta vez" ou "Não permitir".

Na alínea (b), apresenta-se a Tela do Mapa Principal. A interface exibe campo superior de busca rápida (“Nome, raça, espécie ou cidade...”), botão de filtro territorial e a renderização do mapa de ruas em tempo real provido pelo Google Maps. Sobre o mapa, destacam-se marcadores circulares com as cores semânticas oficiais e silhuetas de cães e gatos, indicando os pontos exatos de sumiço ou avistamento, além do botão flutuante de recentralização no canto inferior direito.

Na alínea (c), visualiza-se a Tela de Detalhes do Animal Selecionado. Ao tocar sobre qualquer marcador do mapa, emerge um painel modal na parte inferior contendo o e-mail do autor, distância calculada pelo GPS (2,3 km), data de postagem, título descritivo do fato, etiquetas de características físicas (macho, pequeno, pelagem preta) e a região territorial aproximada. O painel disponibiliza três botões interativos: “Detalhes” (para abrir a ficha completa), “Vi o Pet” (para enviar avistamento imediato) e “Iniciar Rota”.

Na alínea (d), ilustra-se a Tela de Rota para o Animal Visto, ativada ao clicar em “Iniciar Rota”. O sistema calcula a melhor rota viária até o local exato da ocorrência, desenhando o traçado verde sobre o mapa viário e exibindo na base da tela o tempo estimado de trajeto (6 minutos), a distância total (3,5 km) e botões operacionais para “Recentralizar”, “Visão Geral” e “Encerrar” a navegação.

Ao selecionar a opção de detalhes completos em qualquer publicação, o aplicativo abre a tela exibida na Figura 21.

Figura 21: Tela de Detalhes Completos da Publicação



Na Figura 21, a interface organiza-se com um carrossel fotográfico superior que permite a visualização em alta definição de todas as fotos cadastradas do animal, acompanhado por botões de compartilhamento e denúncia no canto superior direito. Abaixo da galeria, figuram o nome do animal em destaque, o badge de status operacional, espécie, raça, sexo, porte, idade e descrição textual detalhada de marcas particulares e hábitos. A tela incorpora ainda um minimapa interativo destacando as coordenadas da ocorrência, o botão para registro comunitário de avistamento e o botão primário de ação “Conversar no Chat”, que conecta o usuário diretamente com o anunciante.

Para publicar um animal desaparecido, acolhido na rua ou disponível para adoção, o tutor utiliza o formulário estruturado apresentado na Figura 22.

Figura 22: Tela de Cadastro e Edição de Publicação de Animal

1:22 [ícone de câmera] [ícone de menu]

Registrar

Qual é o objetivo desta publicação? *

Perdi Encontrei Para Adoção

Tirar Foto Galeria (0/6)

Fotos são opcionais: se não tiver fotos agora, geramos uma ilustração com as características do animal.

Espécie *

Cachorro Gato Bovino Ave Cavalo

Outro

Cor *

Preto Branco Marrom Laranja

Cinza Amarelo Dourado Caramelo

Sexo / Gênero

Macho Fêmea Não informado

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

Publicar

A interface da Figura 22 guia o usuário de forma progressiva. O formulário inicia pela seleção da modalidade da ocorrência por meio de abas horizontais (Perdido, Encontrado ou Adoção), seguida pela área de upload fotográfico que suporta captura direta na câmera ou seleção na galeria do celular. Na sequência, são preenchidos os campos de nome do pet, espécie (cão ou gato), raça, porte físico, coloração predominante e texto explicativo. Por fim, o fluxo integra a marcação obrigatória do ponto geográfico em mapa interativo, permitindo arrastar o marcador para o local exato do desaparecimento antes de acionar o botão final de publicação.

Como suporte às ações de divulgação física nas ruas e comércios locais, o sistema disponibiliza a ferramenta de geração de cartazes apresentada na Figura 23.

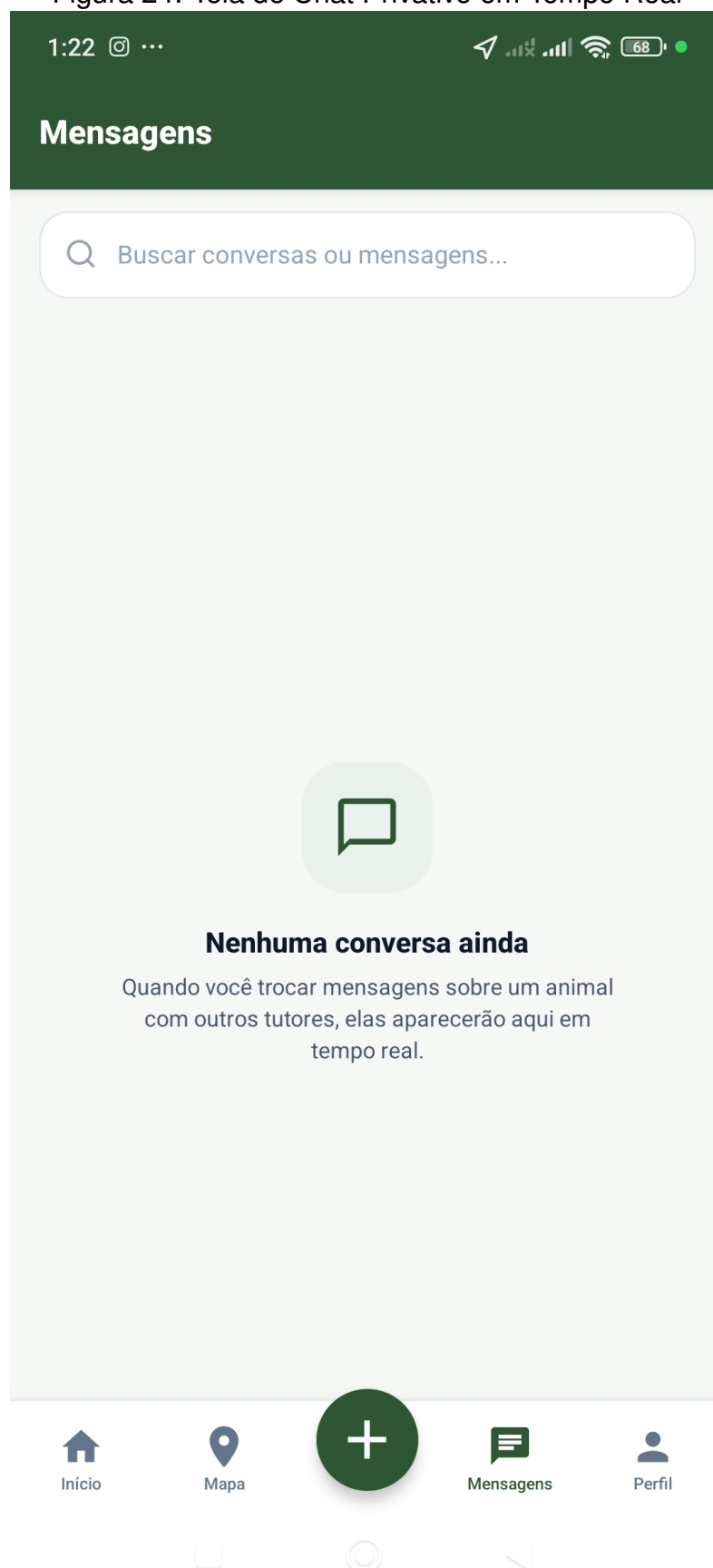
Figura 23: Cartaz Digital de Busca de Animais com Código QR



O cartaz digital gerado na Figura 23 adota diagramação gráfica profissional de alto impacto visual. Em seu topo, destaca-se a faixa em cor de alerta com a palavra “PROCURA-SE”, seguida pela foto central do pet em grandes dimensões, nome do animal, raça, características físicas singulares e o local do sumiço. O elemento central do cartaz é o código QR dinâmico posicionado na base: ao apontar a câmera de qualquer celular para o código, a pessoa é direcionada imediatamente à página do animal no sistema, permitindo visualizar fotos adicionais e registrar avistamentos sem a necessidade de expor telefones particulares no papel. Na parte inferior da interface, botões dedicados viabilizam a impressão física do arquivo em PDF ou o compartilhamento imediato em redes sociais.

Para intermediar o contato seguro e ágil entre tutores e informantes da comunidade, o aplicativo integra o canal de comunicação exibido na Figura 24.

Figura 24: Tela de Chat Privativo em Tempo Real



A interface de conversação privativa (Figura 24) organiza-se com barra superior exibindo o nome e avatar do interlocutor, status de conexão em tempo real e atalho para a publicação do animal em questão. O corpo da tela apresenta os balões de conversa ordenados cronologicamente, com diferenciação cromática para mensagens enviadas e recebidas, além de carimbos de horário e indicador de confirmação de leitura. A barra inferior conta com campo de digitação de texto, botão com ícone de clipe para anexo de imagens comprobatórias e o botão verde com ícone de seta para envio instantâneo da mensagem.

A personalização das buscas por proximidade e por critérios zootécnicos é viabilizada pelo painel de filtros avançados apresentado na Figura 25.

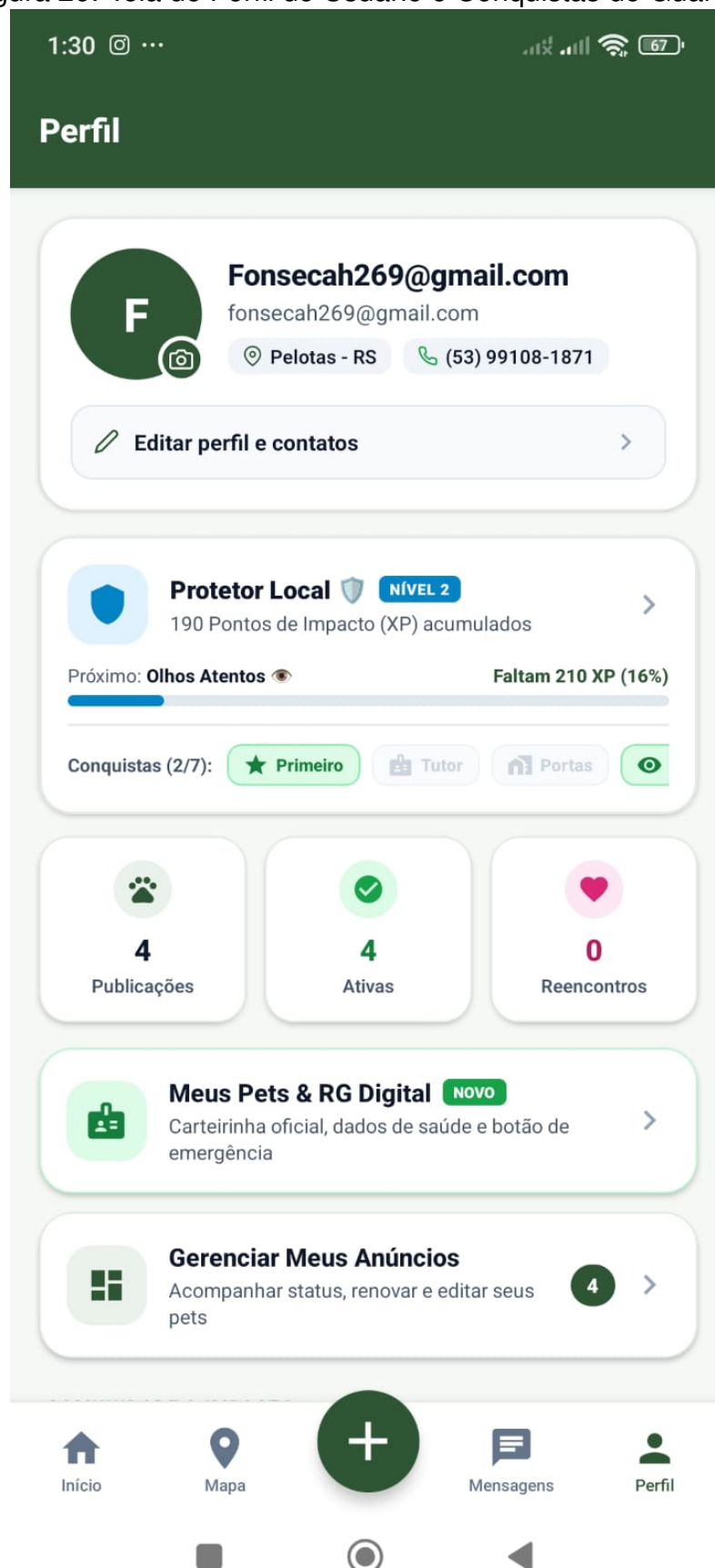
Figura 25: Painel de Filtros Avançados de Busca



O painel de filtros (Figura 25) abre-se como uma folha modal sobreposta. Ele disponibiliza botões de seleção múltipla para espécie (cão, gato ou ambos), status da ocorrência (perdidos, encontrados ou para adoção), porte corporal (pequeno, médio ou grande) e sexo do animal. Além disso, incorpora uma barra deslizante (*slider*) para ajuste dinâmico do raio geográfico de busca (de 1 km a 50 km), permitindo circunscrever a listagem ao bairro ou expandi-la a municípios vizinhos, finalizando com o botão de confirmação “Aplicar Filtros”.

A gestão da conta e o histórico individual de participação comunitária concentram-se na tela de perfil, ilustrada na Figura 26.

Figura 26: Tela de Perfil do Usuário e Conquistas de Guardiã



Conforme ilustrado na Figura 26, a interface de perfil exibe a fotografia do usuário, nome completo, e-mail cadastrado, data de ingresso e botão de edição de dados pessoais. Logo abaixo, a tela incorpora o sistema de engajamento comunitário por gamificação denominado “Conquistas de Guardião”, exibindo distintivos e medalhas conquistados pelo usuário conforme ele realiza avistamentos válidos, compartilha anúncios ou ajuda no resgate de animais da vizinhança. A seção inferior organiza abas de acesso rápido às suas próprias publicações ativas, publicações salvas nos favoritos e atalho para deslogar do sistema.

Por fim, a aplicação estimula a prevenção e a guarda responsável mediante o Perfil Digital do Pet, apresentado na Figura 27.

Figura 27: Tela do Perfil Digital do Pet

21:35 ... 57

[<](#) **Cadastrar Pet**



Adicionar Foto do Pet

Nome do Pet *

Ex: Rex, Mel, Thor...

Espécie

☒ Cachorro ☐ Gato ☐ Ave ☐ Outro

Raça

Sem raça definida (SRD)

Sexo

☒ Macho ☐ Fêmea

Porte

☐ Pequeno ☒ Médio ☐ Grande ☐ Gigante

Cor / Pelagem

☒ Preto ☐ Branco ☐ Marrom ☐ Caramelo ☐ Cinza ☐ Mescado

Amarelo

Preto

Faixa Etária / Idade

☐ Filhote ☐ Jovem ☒ Adulto ☐ Idoso

Microchip / Registro RGA (Opcional)

A interface do Perfil Digital do Pet (Figura 27) funciona como um documento de identidade preventivo do animal. A tela apresenta o cartão de identificação com foto do animal, nome em destaque, raça, número de registro interno, histórico vacinal e dados médicos relevantes (alergias ou medicações contínuas). No centro do documento, exibe-se um código QR permanente e exclusivo gerado para aquele pet: o tutor pode imprimir esse código em formato reduzido para acoplar à coleira do animal. Em caso de fuga acidental, qualquer pessoa que escanear a coleira visualiza a ficha de emergência do animal e aciona o tutor instantaneamente pela aplicação, sem depender de leitor de microchip em clínica veterinária.

A consolidação de todas essas telas e componentes compõe a versão final executável do WeFIND. O Capítulo 8 apresenta o planejamento, a execução e os resultados dos testes funcionais e da avaliação de usabilidade realizados sobre a aplicação.

8 TESTES E AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

Após as etapas de modelagem conceitual e implementação do WeFIND, a fase de testes foi conduzida para assegurar a estabilidade técnica das rotinas, a conformidade com as regras de negócio e a facilidade de uso da interface pelo público-alvo. Como ensinam Pressman e Maxim (2021), a verificação sistemática de software permite diagnosticar eventuais falhas, certificar a aderência aos requisitos estabelecidos e comprovar a qualidade do produto final.

Neste capítulo, apresentam-se os testes funcionais de caixa-preta executados sobre os módulos do sistema, a avaliação formal de usabilidade realizada segundo o método internacional System Usability Scale (SUS) com 20 voluntários convidados, e a análise de desempenho em tempo de resposta sob condições reais de rede.

8.1 Estratégia e Testes Funcionais de Caixa-Preta

A validação das regras operacionais adotou a técnica de testes de caixa-preta, na qual o comportamento do software é verificado mediante o fornecimento de entradas e a observação das saídas geradas, sem necessidade de inspeção do código-fonte interno. Cada caso de teste foi diretamente associado aos Requisitos Funcionais (RF) definidos no Capítulo 4, submetendo o aplicativo tanto a fluxos de uso regulares quanto a situações com dados incorretos ou incompletos.

O Quadro 4 apresenta os casos de testes executados, os requisitos funcionais correspondentes e os resultados obtidos.

Todos os cenários avaliados no Quadro 4 obtiveram aprovação integral, confirmando o correto funcionamento dos módulos de autenticação, persistência, busca espacial e comunicação em tempo real. As validações implementadas no cliente impediram submissões inconsistentes com mensagens claras de retorno, e as transações de escrita e upload preservaram a integridade do banco de dados relacional.

8.2 Avaliação de Usabilidade (Método SUS)

Para avaliar a experiência prática dos usuários de forma padronizada, utilizou-se o protocolo System Usability Scale (SUS), metodologia amplamente reconhecida na literatura de interação humano-computador para mensuração da facilidade de uso de sistemas digitais (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

O instrumento conta com 10 afirmações respondidas em escala Likert de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente), alternando proposições de teor positivo e negativo para mitigar vieses de respostas automáticas (conforme detalhado no Apêndice B, Seção B.2). Para a apuração dos resultados, as respostas individuais dos 20 voluntários foram tabuladas e convertidas na escala padrão normalizada de 0 a 100

Quadro 4: Matriz de Testes Funcionais do WeFIND					
ID	Requisito	Cenário de Teste	Procedimento Executado	Resultado Esperado	Situação
CT01	RF01, RF02	Cadastro de usuário com dados válidos	Preenchimento de nome, e-mail válido e senha com mais de 6 caracteres	Criação da conta no Supabase Auth e direcionamento à tela inicial	Aprovado
CT02	RF01	Validação de e-mail duplicado	Tentativa de registro utilizando e-mail já cadastrado	Exibição de mensagem informativa e bloqueio do envio	Aprovado
CT03	RF09, RF10	Cadastro de animal com foto e mapa	Escolha de espécie, raça, ponto no mapa e foto da galeria	Gravação no banco, upload da imagem e exibição do marcador	Aprovado
CT04	RF22, RF23	Registro de avistamento no mapa	Marcação de ponto de avistamento com foto e relato rápido	Atualização do pino e alerta ao tutor responsável	Aprovado
CT05	RF13, RF19	Filtragem combinada na busca	Aplicação de filtro por espécie (Cão/Gato) e status (Perdido/Encontrado)	Atualização imediata da listagem e dos pontos no mapa	Aprovado
CT06	RF37, RF38	Envio de mensagens no chat	Troca de mensagens de texto entre duas contas conectadas	Entrega em tempo real e atualização direta na tela	Aprovado
CT07	RF34, RF36	Geração de cartaz com QR Code	Acionamento do comando “Compartilhar Cartaz” no detalhe do pet	Criação do cartaz com foto, dados e QR Code escaneável	Aprovado
CT08	RF28, RF30	Visualização do Perfil Digital do Pet	Preenchimento dos dados do pet e geração da tela de identificação	Exibição do Perfil Digital com dados do tutor e QR Code exclusivo	Aprovado

Fonte: Autoria própria (2026)

pontos da metodologia original do SUS (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

Os testes práticos foram realizados com 20 voluntários, incluindo tutores de animais domésticos e pessoas interessadas na causa animal. Cada participante percorreu um roteiro padronizado composto por cinco tarefas essenciais: criação de conta de usuário e autenticação inicial, exploração do mapa interativo com abertura dos detalhes de uma ocorrência, cadastro de um animal com anexo de foto e marcação de localização no mapa, geração e visualização do cartaz digital provido de código QR, e consulta às informações salvas no Perfil Digital do Pet.

8.2.1 Análise Quantitativa (Score SUS e Eficiência)

Todos os 20 voluntários concluíram com êxito o roteiro proposto sem necessidade de qualquer assistência externa. O tempo médio cronometrado para percorrer todas as cinco etapas foi de apenas 1 minuto e 45 segundos. O preenchimento do formulário completo de cadastro do animal, incluindo seleção de foto e marcação precisa das coordenadas no mapa interativo, foi realizado com agilidade, demandando em média apenas 48 segundos.

A tabulação das respostas dos 20 voluntários ao questionário SUS resultou em uma pontuação média final de 85,3 pontos. Conforme os intervalos de referência consolidados por Lewis (2021) e Sauro e Lewis (2022), pontuações superiores a 80 pontos classificam o sistema no patamar de usabilidade Excelente (Grau A), comprovando que o WeFIND oferece navegação intuitiva, boa organização visual e baixa barreira de aprendizado.

8.2.2 Análise Qualitativa (Opinião dos Participantes)

Após a conclusão das tarefas práticas, coletaram-se as impressões qualitativas expressas espontaneamente pelos participantes. Os relatos destacaram de forma unânime a clareza de visualizar os animais diretamente sobre o mapa da região onde residem ou transitam, a praticidade de gerar cartazes com código QR prontos para compartilhamento sem depender de ferramentas gráficas externas, a utilidade do Perfil Digital do Pet para concentrar o histórico de vacinas e identificação rápida, e a segurança proporcionada pelo chat privativo, que permite estabelecer contato com quem encontrou o pet sem expor o número de telefone particular em ambientes públicos.

8.3 Desempenho e Tempos de Resposta

O desempenho da aplicação foi aferido em condições normais de uso móvel, alternando conexões de dados celulares 4G e redes Wi-Fi residenciais. A renderização inicial dos marcadores geográficos no mapa demandou tempo médio de 1,2 segundo para posicionar todos os pontos ativos no raio selecionado. O envio e processamento de fotografias demandou em média 2,4 segundos, beneficiado pelo mecanismo de compressão prévia no próprio dispositivo antes do envio ao Supabase Storage. Por sua vez, a troca de mensagens no bate-papo privativo registrou entrega instantânea, com tempo de propagação em tela inferior a 300 milissegundos por meio de conexões contínuas via WebSockets.

Os resultados obtidos demonstram que o WeFIND alcançou estabilidade operacional, elevado nível de aprovação pelos usuários e tempos de resposta compatíveis com as exigências de agilidade e confiabilidade demandadas em episódios de emergência.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso resultou na concepção, implementação e validação da plataforma WeFIND, uma aplicação móvel colaborativa planejada para conectar tutores e voluntários na localização de animais perdidos e no incentivo à posse responsável. O ponto de partida da pesquisa comprovou que as alternativas habitualmente acionadas pela população, como cartazes impressos afixados em postes e postagens dispersas em redes sociais generalistas, mostram-se ineficazes perante a urgência das buscas, pois carecem de mapas georreferenciados, perdem alcance rapidamente no fluxo de mensagens e expõem números particulares a riscos de fraude.

A avaliação do ciclo de desenvolvimento confirma o pleno atendimento dos objetivos traçados para o projeto. O diagnóstico inicial com tutores e protetores fundamentou a identificação das principais dores da comunidade, servindo de base empírica para o levantamento de 43 requisitos funcionais e 14 requisitos não funcionais. A análise comparativa de plataformas similares permitiu mapear limitações existentes no mercado e direcionar o WeFIND como uma solução gratuita, dotada de mapa interativo por GPS e canal de diálogo privativo.

Em termos técnicos, a modelagem formalizou as regras de negócio em diagramas da UML, e a infraestrutura foi viabilizada por meio da biblioteca React Native, do ecossistema Expo e dos serviços em nuvem do Supabase com banco de dados relacional PostgreSQL. O design centrado no usuário assegurou clareza tipográfica com a fonte Roboto e coerência na paleta cromática, culminando em uma interface amigável. A validação prática com 20 voluntários ratificou o sucesso da proposta, alcançando a pontuação média de 85,3 pontos na escala System Usability Scale, situando o WeFIND no patamar de usabilidade excelente.

9.1 Dificuldades Encontradas

Durante o desenvolvimento do projeto, foram enfrentados desafios técnicos relevantes. A renderização simultânea de múltiplos marcadores em dispositivos com capacidade de processamento mais modesta exigiu a otimização de consultas espaciais e a reorganização de camadas do mapa para evitar travamentos visuais. No tratamento de arquivos multimídia, foi necessário implementar rotinas de compressão e redimensionamento de imagens diretamente no aparelho do usuário antes da transmissão ao Supabase Storage, economizando dados de internet móvel.

No que tange à comunicação em tempo real, demandou-se esforço para sincronizar a entrega de mensagens instantâneas garantindo o isolamento estrito de dados por meio de políticas de segurança em nível de linha (RLS) no banco de dados. Ademais, realizou-se uma exploração preliminar com modelos de inteligência artifi-

cial para moderação automatizada de fotos, buscando garantir que apenas fotos de animais fossem submetidas. Contudo, os modelos testados apresentaram oscilações de precisão em condições de iluminação variável ou enquadramentos parciais, o que poderia bloquear envios legítimos em momentos críticos de emergência. Em virtude disso, optou-se por priorizar a moderação assistida pela comunidade por meio de denúncias e análise pelo administrador, preservando a agilidade dos tutores.

9.2 Trabalhos Futuros

Como continuidade à evolução da plataforma WeFIND, sugerem-se oportunidades para desdobramentos futuros. Recomenda-se a pesquisa e integração de modelos aprimorados de visão computacional para triagem automática de imagens de animais, bem como o estudo de algoritmos de reconhecimento morfológico capazes de cruzar automaticamente as características visuais de animais perdidos com anúncios de animais recém-encontrados.

Propõe-se também a viabilização física do Perfil Digital do Pet, permitindo a gravação do código QR exclusivo em plaquetas metálicas de identificação acopláveis a coleiras tradicionais, o que facilitaria a identificação imediata por qualquer pedestre mesmo sem conexão ativa no momento do resgate. Por fim, sugere-se o desenvolvimento de um módulo específico para clínicas veterinárias e estabelecimentos parceiros, estabelecendo murais digitais comunitários de apoio à causa animal e expandindo a rede solidária de reencontros.

Dessa forma, o WeFIND cumpre seu propósito ao demonstrar que a integração entre engenharia de software móvel e solidariedade comunitária constitui um caminho viável e transformador, oferecendo uma ferramenta tecnológica acessível para abreviar a angústia da perda e promover o reencontro entre tutores e seus animais de estimação.

REFERÊNCIAS

ALERTPET. **Aplicativo e rede de alerta para localização de animais perdidos e encontrados**. 2026. Disponível em: <https://app.alertpet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

AMSTEL, Frederick van. **Como fazer uma análise de similares**. Usabilidoido, 2024. Disponível em: https://www.usabilidoido.com.br/como_fazer_uma_analise_de_similares.html. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9241-11: Ergonomia da interação humano-sistema: Parte 11: Usabilidade: Definições e conceitos**. Rio de Janeiro: ABNT, 2021. ASTAH. **Astah UML: diagramming and**

modeling software for system design. Change Vision, 2026. Disponível em: <https://astah.net/products/astah-uml/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

BEZERRA, Eduardo. **Princípios de análise e projeto de sistemas com UML**. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier / GEN LTC, 2021.

BRASIL. [Código Penal]. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Código Penal. Art. 169 (Apropriação de coisa achada). Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 1940. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 08 set. 2026.

BRASIL. [Código Civil]. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.382/2022. Brasília, DF: Presidência da República, 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Texto compilado com as alterações da Lei nº 14.460/2022 e Resoluções CD/ANPD nº 4/2023. Brasília, DF: Presidência da República, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/113709compilada.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 14.064, de 29 de setembro de 2020 (Lei Sansão). Altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, para aumentar as penas cominadas ao crime de maus-tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato. Texto compilado. Brasília, DF: Presidência da República, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114064.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRASIL. Lei nº 15.355, de 2026. Dispõe sobre a proteção, direitos e bem-estar dos animais domésticos e de estimação. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 2026. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2026/lei/l15355.htm. Acesso em: 31 ago. 2026.

CASTELLS, Manuel. **A sociedade em rede**: do conhecimento à política. 3. ed. rev. São Paulo: Paz e Terra, 2022.

CETIC.br: Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. **Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nos domicílios brasileiros: TIC Domicílios 2023**. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2023. Disponível em: <https://cetic.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

CNDL; SPC BRASIL. **Panorama do consumo digital no Brasil**. 2024. Disponível em: <https://site.cndl.org.br/>. Acesso em: 10 set. 2025.

CRMV-RS: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. **Atuação veterinária e resgate de animais em situações de desastres climáticos no Rio Grande do Sul**. Porto Alegre: CRMV-RS, 2024. Disponível em: <https://www.crmvrs.gov.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

EXPO. **Expo Documentation**: tools for creating native Android, iOS, and web apps with React. 2026. Disponível em: <https://docs.expo.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FIGMA. **Figma**: the collaborative interface design tool. 2026. Disponível em: <https://www.figma.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

FLOW LABS. **Flow**: plataforma de inteligência artificial generativa para criação e exploração visual. Google, 2026. Disponível em: <https://flow.google.com/>. Acesso em: 08 set. 2026.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GOOGLE FONTS. **Roboto typeface family**: modern neo-grotesque sans-serif. 2024. Disponível em: <https://fonts.google.com/specimen/Roboto>. Acesso em: 10 out. 2025.

HELLER, Eva. **A psicologia das cores**: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Olhares, 2021.

IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua): características gerais dos domicílios e moradores 2022**. Rio de Janeiro: IBGE, 2023. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

IBM. **Diagramas de Caso de Uso**. 2021. Disponível em: <https://www.ibm.com/docs/pt-br/>. Acesso em: 15 out. 2025.

INSTITUTO PET BRASIL. **Censo Pet IPB 2023**: população de animais de estimação no Brasil ultrapassa 149 milhões. São Paulo: IPB, 2023. Disponível em: <https://institutopetbrasil.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO/IEC 25010:2023**: Systems and software engineering: Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE): Product quality model. Geneva: ISO, 2023.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2021.

LEWIS, James R. The System Usability Scale: past, present, and future. **International Journal of Human-Computer Interaction**, London, v. 37, n. 7, p. 577–590, 2021.

PAWBOOST. **The power of the PawBoost community**: find lost and found pets. 2026. Disponível em: <https://www.pawboost.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

PIOVESAN, Gustavo Tavares. **Animal achado não é roubado**: entenda seus direitos e deveres ao encontrar um pet perdido. Jusbrasil, 2023. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/animal-achado-nao-e-roubado-entenda-seus-direitos-e-deveres-ao-encontrar-um-pet-perdido/1907653988>. Acesso em: 08 set. 2026.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2021.

REACT NATIVE. **A framework for building native apps using React**. 2026. Disponível em: <https://reactnative.dev/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. **Design de interação**: além da interação humano-computador. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2023.

SAURO, Jeff; LEWIS, James R. **Quantifying the user experience**: practical statistics for user research. 2. ed. Cambridge: Morgan Kaufmann, 2022.

SOUZA, Francisco Carlos M. et al. **FugaPet-Rotas**: um algoritmo inteligente para recomendação de rotas visando buscar animais desaparecidos. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE (CBSOFT). Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2022. p. 1–10. Disponível em: <https://sol.sbc.org.br/>. Acesso em: 07 set. 2026.

SUPABASE. **The Open Source Firebase Alternative and PostgreSQL Database**. 2026. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: 31 ago. 2026.

TRELLO. **Gerenciamento de projetos com quadros Kanban e listas visuais**. Atlassian, 2026. Disponível em: <https://trello.com/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

UOL. **ONGs resgatam animais em enchentes no RS e mobilizam voluntários para acolhimento e reencontros**. UOL Notícias, Porto Alegre, 10 maio 2024. Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de software moderna**: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. Belo Horizonte: Edição do

Autor, 2023. Disponível em: <https://engsoftmoderna.info/>. Acesso em: 07 set. 2026.

VIU MEU PET. **Plataforma nacional de busca, divulgação e localização de animais perdidos**. 2026. Disponível em: <https://www.viumeupet.com.br/>. Acesso em: 31 ago. 2026.

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**: W3C Recommendation. World Wide Web Consortium, 2023. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 10 set. 2025.

APÊNDICE A: ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO

Esta seção apresenta a especificação textual detalhada dos oito casos de uso fundamentais que compõem o escopo operacional da plataforma WeFIND, descrevendo atores, pré-condições, fluxos principais, alternativas e exceções.

Caso de Uso UC01: Efetuar Login

Identificador	UC01
Nome do Caso de Uso	Efetuar Login
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Serviço de Autenticação (Supabase Auth) e API do WhatsApp
Resumo	Permite ao usuário autenticar-se na plataforma mediante e-mail e senha, gerando token JWT de sessão persistente.
Pré-Condições	Possuir cadastro ativo no WeFIND.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona a opção “Entrar” na tela inicial. 2. O sistema exibe o formulário solicitando e-mail e senha. 3. O usuário preenche as credenciais e toca em “Entrar”. 4. O sistema valida o formato sintático do e-mail e o comprimento da senha. 5. O sistema submete a requisição ao Supabase Auth. 6. O serviço valida as credenciais e confirma a validação da conta via WhatsApp. 7. O sistema armazena a sessão localmente (<i>AsyncStorage</i>) e redireciona ao feed principal autenticado.	
Fluxos Alternativos: 3a. Esquecimento de credenciais («<i>extend</i>»): o usuário aciona a opção Redefinir Senha, recebendo código OTP de 6 dígitos no WhatsApp para cadastro de nova senha. 1a. Exploração sem login: o usuário opta por “Continuar explorando sem login”, acessando a visualização de publicações e do mapa em modo somente leitura.	
Fluxos de Exceção: 4a. Campos obrigatórios vazios: o sistema impede o envio e exibe avisos de preenchimento obrigatório nos campos destacados. 6a. Credenciais incorretas: o sistema emite alerta visual de erro e retém o usuário no formulário para nova tentativa.	
Pós-Condições	Sessão iniciada com permissões de publicação, chat e gestão de pets ativas.

Caso de Uso UC02: Realizar Cadastro

Identificador	UC02
Nome do Caso de Uso	Realizar Cadastro
Ator Principal	Usuário Visitante
Atores Secundários	Supabase Auth e Serviço de Mensageria (WhatsApp)
Resumo	Permite a novos membros criarem uma conta informando dados cadastrais e realizando a verificação por código de segurança no WhatsApp.
Pré-Condições	Dispositivo conectado à internet.
Fluxo Principal: 1. O usuário toca na opção “Cadastre-se” na tela de login. 2. O sistema abre o formulário de registro solicitando nome completo, e-mail, telefone WhatsApp e senha. 3. O usuário preenche as informações e confirma o cadastro. 4. O sistema valida os campos, cria o registro no Supabase Auth e dispara um código OTP de 6 dígitos para o WhatsApp informado. 5. O sistema exibe a tela de confirmação de telefone com 6 campos numéricos. 6. O usuário digita o código recebido no WhatsApp. 7. O sistema valida o código e ativa a conta de usuário permanentemente.	
Fluxos Alternativos: 6a. Reenvio de código de segurança: caso não receba o código, o usuário aciona o botão de reenvio após o término da contagem regressiva do temporizador de segurança.	
Fluxos de Exceção: 4a. E-mail ou telefone já cadastrados: o sistema emite alerta indicando a duplicidade cadastral e impede o registro repetido. 4b. Senha fora dos parâmetros: o sistema sinaliza que a senha deve possuir no mínimo 6 caracteres. 6b. Código incorreto ou expirado: o sistema sinaliza a inconsistência e solicita nova inserção.	
Pós-Condições	Conta criada, validada em duas etapas e pronta para autenticação.

Caso de Uso UC03: Manter Publicação

Identificador	UC03
Nome do Caso de Uso	Manter Publicação
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar, editar, alterar status (localizado/adotado) ou excluir anúncios de animais perdidos, encontrados ou para adoção.
Pré-Condições	Usuário autenticado e com permissão de localização ativa.
Fluxo Principal: 1. O usuário aciona o botão de nova publicação (“+”) na barra de navegação. 2. O sistema apresenta o formulário solicitando a categoria: “Perdido”, “Encontrado” ou “Adoção”. 3. O usuário seleciona a categoria. No caso de animal encontrado, define se foi “Visto na rua” ou se “Está em Lar Temporário”. 4. O usuário adiciona fotografias (com recorte integrado) e seleciona os atributos físicos do pet (espécie, raça, porte, cor, idade). 5. O sistema executa obrigatoriamente por inclusão («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando as coordenadas geográficas. 6. O usuário confirma a publicação. 7. O sistema envia as fotos ao Storage e grava os dados na tabela <i>items</i>. 8. A publicação passa a ser exibida no feed e no mapa para a comunidade.	
Fluxos Alternativos: 3a. Informar tutor de terceiros («<i>extend</i>»): o usuário aciona a extensão para indicar o contato de outro responsável pelo animal. 4a. Edição de publicação existente: o autor atualiza fotos ou descrições do anúncio já publicado. 4b. Encerramento com sucesso: o autor altera o status para “Reencontrado” ou “Adotado”, arquivando a ocorrência.	
Fluxos de Exceção: 4c. Imagem inválida ou tamanho excessivo: o sistema impede o upload e solicita a seleção de uma foto válida. 5a. Ponto no mapa não demarcado: o sistema bloqueia a submissão e exige a marcação das coordenadas geográficas.	
Pós-Condições	Ocorrência persistida, visível no mapa e disponível para a comunidade.

Caso de Uso UC04: Registrar Avistamento

Identificador	UC04
Nome do Caso de Uso	Registrar Avistamento
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Serviço de Notificações
Resumo	Permite a um membro da comunidade informar novas coordenadas e fotos do local onde viu um animal perdido na rua, atualizando o rastro de busca.
Pré-Condições	O animal deve estar publicado com status “Perdido”.
Fluxo Principal: 1. Ao visualizar os detalhes de um animal perdido, o usuário aciona a opção “Vi esse Pet”. 2. O sistema abre o modal de avistamento solicitando foto do local e relato. 3. O usuário captura ou anexa uma fotografia do animal avistado. 4. O sistema inclui obrigatoriamente («<i>include</i>») o caso de uso Selecionar Localização no Mapa, capturando o ponto GPS do avistamento. 5. O usuário confirma o envio do avistamento. 6. O sistema atualiza atômicamente o marcador principal do animal para as novas coordenadas e grava o histórico em <i>item_sightings</i>. 7. O sistema dispara notificação push imediata ao tutor do pet informando a nova localização.	
Fluxos Alternativos: 4a. Ajuste manual de localização: caso o sinal de GPS esteja impreciso, o usuário arrasta manualmente o pino até o local visualizado na rua.	
Fluxos de Exceção: 4b. Coordenadas geográficas ausentes: o sistema impede a gravação do avistamento enquanto o ponto no mapa não for confirmado. 5a. Falha temporária de rede: o sistema retém os dados digitados e sugere nova tentativa de envio.	
Pós-Condições	Marcador do animal reposicionado no mapa, tutor alertado e histórico de rastro atualizado.

Caso de Uso UC05: Iniciar Conversa via Chat

Identificador	UC05
Nome do Caso de Uso	Iniciar Conversa via Chat
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Serviço de Mensagens em Tempo Real (Supabase WebSockets)
Resumo	Viabiliza canal direto e privativo de troca de mensagens e imagens entre o tutor do animal e voluntários da comunidade sem expor contatos telefônicos.
Pré-Condições	Ambos os usuários devem possuir cadastro ativo.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da publicação, o usuário aciona o botão “Entrar em Contato”. 2. O sistema cria ou recupera a sala de conversa existente entre os dois usuários para aquele animal. 3. O sistema abre a interface de chat em tempo real. 4. O usuário digita a mensagem ou anexa uma foto e confirma o envio. 5. O sistema transmite a mensagem via WebSockets e notifica o destinatário via notificação push. 6. A mensagem é persistida na tabela <i>messages</i> e exibida na conversa.	
Fluxos Alternativos: 5a. Destinatário offline: a mensagem é gravada de modo permanente no banco de dados e sincronizada assim que o destinatário abrir o aplicativo.	
Fluxos de Exceção: 1a. Tentativa de contato consigo mesmo: o sistema oculta a opção de chat quando o visualizador é o próprio autor do anúncio. 4a. Mensagem vazia: o sistema desabilita o botão de envio enquanto não houver conteúdo textual ou anexo de mídia.	
Pós-Condições	Canal de comunicação estabelecido com histórico mantido na caixa de entrada.

Caso de Uso UC06: Gerar Cartaz

Identificador	UC06
Nome do Caso de Uso	Gerar Cartaz
Ator Principal	Usuário / Usuário Visitante
Atores Secundários	Módulo Gerador de Código QR e API Nativa de Compartilhamento
Resumo	Permite a qualquer usuário renderizar automaticamente artes gráficas diagramadas em múltiplos formatos (A4, Stories e Feed) contendo código QR para divulgação rápida.
Pré-Condições	O animal deve possuir ao menos uma fotografia cadastrada.
Fluxo Principal: 1. Na tela de detalhes da ocorrência, o usuário clica em “Compartilhar Cartaz”. 2. O sistema abre o modal com pré-visualização ao vivo da arte gerada. 3. O sistema gera dinamicamente o código QR apontando para o link público do animal. 4. O usuário seleciona o formato desejado (A4 para impressão, Stories 9:16 ou Feed 1:1). 5. O usuário escolhe entre salvar a imagem na galeria ou acionar o compartilhamento direto via WhatsApp ou redes sociais. 6. O sistema exporta o arquivo de imagem em alta definição.	
Fluxos Alternativos: 4a. Cópia de texto rápido: o sistema oferece botão auxiliar para copiar texto formatado contendo os dados essenciais e o link web do animal para colar em conversas.	
Fluxos de Exceção: 1a. Ausência de fotografias: o sistema informa que é obrigatório dispor de pelo menos uma foto para diagramar o cartaz de busca.	
Pós-Condições	Peça gráfica diagramada e compartilhada nos canais comunitários.

Caso de Uso UC07: Manter Cadastro meu Pet

Identificador	UC07
Nome do Caso de Uso	Manter Cadastro meu Pet
Ator Principal	Usuário (Autenticado)
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL) e Supabase Storage
Resumo	Permite cadastrar previamente os dados dos animais domésticos tutelados, gerando o Perfil Digital do Pet com código QR de autenticidade.
Pré-Condições	Usuário logado na sua conta.
Fluxo Principal: 1. O usuário acessa a opção “Meus Pets” no menu do perfil. 2. O sistema lista os animais previamente cadastrados ou oferece a opção de novo cadastro. 3. O usuário insere a foto do animal, nome, espécie, raça, data de nascimento e dados veterinários (vacinas e castração). 4. O usuário confirma o salvamento dos dados. 5. O sistema grava os registros e gera o Perfil Digital do Pet com código QR e identificador único. 6. O perfil do animal fica disponível para consulta, edição ou compartilhamento.	
Fluxos Alternativos: 6a. Acionamento de alerta de fuga: caso o animal cadastrado desapareça, o tutor aciona o botão de emergência no Perfil Digital, transformando a ficha preventiva diretamente em uma publicação de busca no mapa sem necessidade de redigitação.	
Fluxos de Exceção: 3a. Campos obrigatórios em branco: o sistema barra a finalização do registro caso nome ou espécie do pet não tenham sido informados.	
Pós-Condições	Perfil Digital do Pet ativo e vinculado à conta do tutor.

Caso de Uso UC08: Manter Moderação e Denúncias

Identificador	UC08
Nome do Caso de Uso	Manter Moderação e Denúncias
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Banco de Dados (PostgreSQL)
Resumo	Permite ao administrador inspecionar relatórios de denúncia enviados pela comunidade sobre anúncios indevidos, aplicando sanções ou exclusão do conteúdo.
Pré-Condições	Conta autenticada com perfil de administrador (<i>isAdmin = true</i>).
Fluxo Principal: 1. O administrador acessa a tela de moderação do sistema. 2. O sistema lista os anúncios que receberam denúncias dos usuários com o respectivo motivo. 3. O administrador examina as fotos, o texto e os dados do anúncio reportado. 4. O administrador seleciona a ação cabível: desconsiderar denúncia, suspender anúncio ou excluir publicação. 5. O sistema atualiza o status do anúncio e registra a decisão no log de auditoria.	
Fluxos Alternativos: 4a. Descarte de denúncia infundada: o administrador constata a conformidade do anúncio e arquiva o chamado mantendo a publicação ativa. 4b. Solicitação de ajuste: o administrador suspende temporariamente o anúncio e solicita alterações de dados ao usuário.	
Fluxos de Exceção: 4c. Infração grave ou fraude dolosa: o administrador exclui o anúncio e suspende preventivamente a conta do usuário infrator.	
Pós-Condições	Publicação moderada e integridade comunitária da plataforma assegurada.

APÊNDICE B: INSTRUMENTOS DE PESQUISA (QUESTIONÁRIO DE CAMPO E ESCALA SUS)

Este apêndice documenta os instrumentos de coleta de dados primários aplicados durante a pesquisa prática inicial com tutores (Google Forms) e durante os testes práticos de validação da aplicação (Escala SUS).

B.1 Questionário de Levantamento de Campo com Tutores

Instrumento estruturado de coleta de dados primários aplicado aos 20 participantes voluntários (tutores de animais domésticos, protetores independentes e pessoas engajadas na causa animal) durante a etapa de diagnóstico e levantamento de requisitos (Capítulo 3).

Instruções ao participante: Este questionário tem como finalidade diagnosticar os hábitos de identificação animal e as principais dificuldades enfrentadas durante o desaparecimento e resgate de cães e gatos. Por favor, responda a cada uma das questões a seguir:

Questão 1: Você é tutor de algum animal de estimação (cão ou gato)?

- ☐ Sim, cão(s)
- ☐ Sim, gato(s)
- ☐ Sim, ambos
- ☐ Não possuo

Questão 2: Algum animal seu já fugiu ou você já ajudou a resgatar um animal perdido?

- ☐ Sim, meu animal de estimação já desapareceu
- ☐ Já ajudei no resgate de animal de terceiro
- ☐ Ambas as situações anteriores
- ☐ Nenhuma das opções

Questão 3: Seu(s) animal(is) utiliza(m) microchip de identificação eletrônica?

- ☐ Sim
- ☐ Não
- ☐ Não sei informar

Questão 4: Seu(s) animal(is) utiliza(m) algum tipo de coleira de identificação?

- ☐ Não utiliza nenhum tipo de coleira
- ☐ Sim, com plaquinha de identificação visual
- ☐ Sim, equipada com dispositivo GPS ou rastreamento

Questão 5: Quais canais você mais costuma utilizar para divulgar um animal perdido?

- ☐ Redes sociais (Instagram e Facebook)
- ☐ Grupos de troca de mensagens no WhatsApp
- ☐ Cartazes impressos afixados em postes e comércios
- ☐ Contato presencial com vizinhos da localidade
- ☐ Comunicação a clínicas veterinárias locais

Questão 6: Quais as maiores dificuldades encontradas na divulgação tradicional?

Campo discursivo aberto para relatos dos tutores sobre demora, perda de alcance em feeds, falta de mapas e medo de golpes ao divulgar telefone.

Questão 7: Em uma escala de 1 a 5, qual o nível de utilidade de visualizar animais perdidos em um mapa interativo com filtro de proximidade?

- ☐ 1 (Sem utilidade)
- ☐ 2 (Pouca utilidade)
- ☐ 3 (Utilidade moderada)
- ☐ 4 (Muita utilidade)
- ☐ 5 (Extrema utilidade)

Questão 8: Você utilizaria um aplicativo comunitário gratuito dedicado exclusivamente ao resgate e divulgação de animais?

- ☐ Sim, certamente
- ☐ Provavelmente sim
- ☐ Não tenho interesse

Questão 9: Quais recursos você consideraria mais importantes em um aplicativo como o WeFIND?

- ☐ Geração automática de cartazes de busca com código QR
- ☐ Bate-papo privativo em tempo real para contato seguro
- ☐ Cadastro preventivo com Perfil Digital do Pet
- ☐ Filtros avançados por espécie, cor e porte do animal
- ☐ Mural comunitário com relatos e fotos de reencontros felizes

B.2 Questionário de Avaliação de Usabilidade (Escala SUS)

Instrumento padronizado de avaliação de usabilidade aplicado aos 20 voluntários participantes dos testes práticos da aplicação desenvolvida (Capítulo 7), elaborado segundo a metodologia padronizada *System Usability Scale* (LEWIS, 2021; SAURO; LEWIS, 2022).

Instruções ao participante: Para cada uma das afirmações a seguir, assinale com um “X” o nível de concordância que melhor representa sua experiência prática com o aplicativo WeFIND, em uma escala de 1 (**Discordo Totalmente**, DT) a 5 (**Concordo Totalmente**, CT):

Nº	Afirmação Avaliada	1 (DT)	2	3	4	5 (CT)
1	Eu acho que gostaria de utilizar o WeFIND com frequência em situações de busca.	☐	☐	☐	☐	☐
2	Eu achei o aplicativo desnecessariamente complexo.	☐	☐	☐	☐	☐
3	Eu achei o sistema fácil e intuitivo de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
4	Eu acho que precisaria do suporte de uma pessoa técnica para conseguir utilizar o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
5	Eu achei que as várias funções do sistema estavam muito bem integradas.	☐	☐	☐	☐	☐
6	Eu achei que havia muita inconsistência neste sistema.	☐	☐	☐	☐	☐
7	Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a utilizar este aplicativo muito rapidamente.	☐	☐	☐	☐	☐
8	Eu achei o aplicativo muito incômodo ou complicado de utilizar.	☐	☐	☐	☐	☐
9	Eu me senti muito confiante e seguro utilizando o aplicativo.	☐	☐	☐	☐	☐
10	Eu precisei aprender muitas coisas novas antes de conseguir utilizar o sistema.	☐	☐	☐	☐	☐

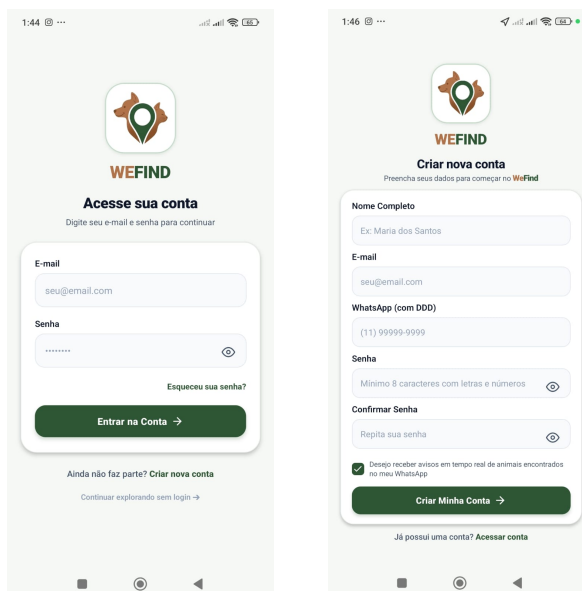
APÊNDICE C: GUIA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA WeFIND (MANUAL DO USUÁRIO)

Este guia orienta tutores e voluntários na utilização prática do aplicativo WeFIND, detalhando as operações centrais passo a passo através de capturas de tela do sistema.

Passo 1: Autenticação e Criação de Conta

Ao abrir o aplicativo, o usuário visualiza a tela de login. Caso ainda não possua cadastro, basta tocar em “**Cadastre-se**” para registrar seu perfil com nome, e-mail e telefone WhatsApp. A Figura C1 apresenta as telas de acesso e cadastro.

Figura C1: Telas de Login e Cadastro de Usuário

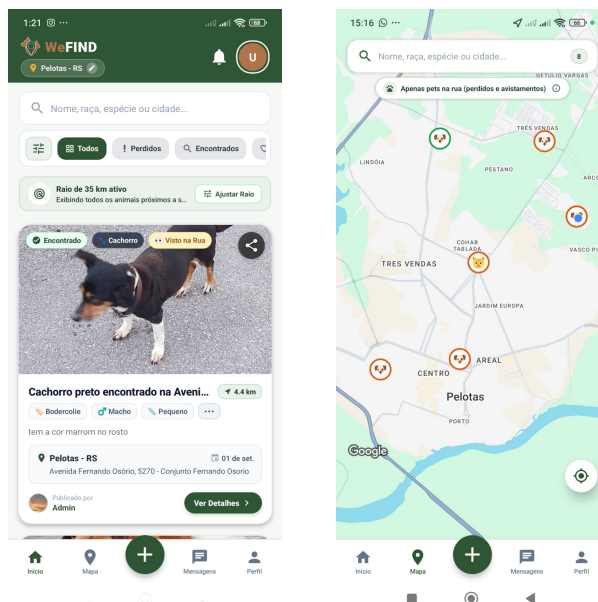


Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 2: Navegação no Mapa Interativo e Aplicação de Filtros

Após o acesso, o usuário explora as ocorrências no feed ordenado por proximidade e no mapa georreferenciado por GPS, podendo filtrar os animais por espécie, porte ou raio de distância. A Figura C2 ilustra as telas de exploração.

Figura C2: Telas de Feed Geral e Mapa Interativo de Ocorrências



Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 3: Publicação de Nova Ocorrência (Perdido, Encontrado ou Adoção)

Para registrar um animal, o usuário aciona o botão central “+”, escolhe a finalidade do anúncio, insere as fotos com recorte proporcional, preenche as características físicas e marca a localização no mapa. A Figura C3 apresenta a tela de cadastro.

Figura C3: Tela de Cadastro de Ocorrência de Animal

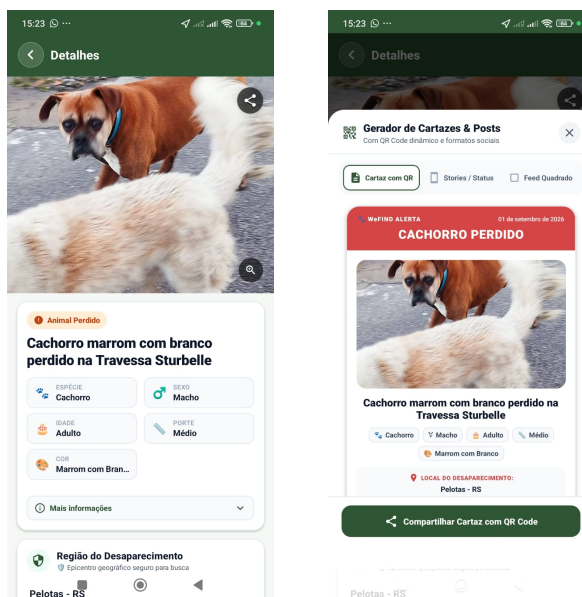
A imagem é uma captura de tela de um aplicativo móvel, exibindo a tela de registro de uma ocorrência animal. No topo, há uma barra de status com o horário 1:22 e ícones de conexão. Abaixo, uma barra de navegação verde com o botão '< Registrar'. O formulário principal pergunta 'Qual é o objetivo desta publicação? *' e oferece três opções: 'Perdi' (destacada em verde), 'Encontrei' e 'Para Adoção'. Seguem duas seções de upload de fotos: 'Tirar Foto' e 'Galeria (0/6)'. Um texto informativo indica que fotos são opcionais e que o sistema gerará uma ilustração caso não sejam fornecidas. O formulário continua com campos obrigatórios marcados com um asterisco: 'Espécie *' (com opções: Cachorro, Gato, Bovino, Ave, Cavalo, Outro), 'Cor *' (com opções: Preto, Branco, Marrom, Laranja, Cinza, Amarelo, Dourado, Caramelo), 'Sexo / Gênero' (com opções: Macho, Fêmea, Não informado) e 'Porte' (com opções: Pequeno, Médio, Grande, Gigante). No rodapé, um botão verde 'Publicar' está disponível.

Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 4: Consulta de Detalhes e Geração de Cartazes com QR Code

Ao tocar em qualquer animal no feed ou no mapa, a tela de detalhes exibe fotos em alta definição, características físicas e localização aproximada. O tutor pode acionar o botão **“Compartilhar Cartaz”** para gerar automaticamente cartazes em formato A4, Stories (9:16) ou Feed (1:1) com código QR integrado. A Figura C4 apresenta a tela de detalhes e o modal de cartazes.

Figura C4: Tela de Detalhes do Animal e Modal de Compartilhamento de Cartaz

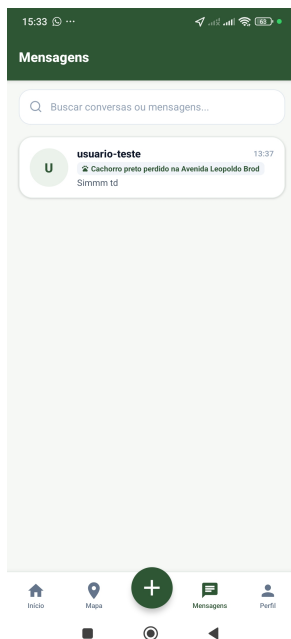


Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 5: Comunicação Direta e Segura via Chat Interno

Para alinhar o resgate de um animal avistado sem expor números pessoais a fraudes, o aplicativo disponibiliza o chat privativo interno com troca de fotos e mensagens em tempo real. A Figura C5 ilustra a tela de conversa.

Figura C5: Tela de Chat Privativo em Tempo Real



Fonte: Autoria própria (2026)

Passo 6: Cadastro e Visualização do Perfil Digital do Pet

Como medida de identificação preventiva, o tutor acessa a área de seus pets no perfil para cadastrar previamente seu animal, incluindo vacinas, fotos e histórico médico. O sistema gera o Perfil Digital do Pet com código QR para identificação rápida. A Figura C6 ilustra a tela do Perfil Digital do Pet.

Figura C6: Tela do Perfil Digital do Pet

21:35

< Cadastrar Pet

Adicionar Foto do Pet

Nome do Pet *

Ex: Rex, Mel, Thor...

Espécie

Cachorro Gato Ave Outro

Raça

Sem raça definida (SRD)

Sexo

Macho Fêmea

Porte

Pequeno Médio Grande Gigante

Cor / Pelagem

Preto Branco Marrom Caramelo Cinza Misturado Amarelo

Preto

Faixa Etária / Idade

Filhote Jovem Adulto Idoso

Microchip / Registro RGA (Opcional)

Fonte: Autoria própria (2026)